

BỘ TÀI LIỆU HỌC TẬP CHUẨN MỤC: THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

*Từ Mô hình Quan niệm ER/EER đến Cơ sở Lý thuyết Hình thức
Armstrong & Thuật toán Chase*

Chuyên viên Thiết kế Sư phạm & Kỹ sư Biên soạn Kỹ thuật Cấp cao

Khoa Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Phần mềm

Lưu hành nội bộ - Đạt chuẩn Học thuật Quốc tế & Xuất bản Kỹ thuật

Năm học 2026 – 2027

Mục lục

I	THIẾT KẾ CƠ BẢN (CONCEPTUAL & RELATIONAL LEVEL)	1
1	Mô hình hóa Thực thể - Liên kết (ER/EER) & Ánh xạ sang Lược đồ Quan hệ	2
1.1	Khái niệm CSDL & Quy trình 4 bước thiết kế CSDL	2
1.1.1	Quy trình 4 bước thiết kế Cơ sở Dữ liệu chuẩn mực	3
1.2	Mô hình Thực thể - Liên kết (ER) & ER Mở rộng (EER)	3
1.2.1	Mô hình EER và Quan hệ Chuyên biệt hóa (Specialization / IS-A)	6
1.3	Tập 7 Quy tắc chuyển đổi chuẩn từ ER/EER sang Lược đồ Quan hệ	8
2	Mô hình CSDL Quan hệ & Hệ thống Ràng buộc Toàn vẹn (RBTV)	10
2.1	Đặc trưng Mô hình Quan hệ & Phân loại RBTV	10
2.1.1	Bốn Ràng buộc Toàn vẹn Căn bản trong RDBMS	10
2.2	Ba đặc trưng của RBTV & Biểu diễn Logic Vị từ Cấp 1	12
2.2.1	Phân loại 8 dạng RBTV Ngữ nghĩa	12
2.3	Phương pháp thiết kế Bảng tầm ảnh hưởng	12
II	THIẾT KẾ TỐI ƯU (DESIGN & NORMALIZATION LEVEL)	15
3	Dị thường Dữ liệu & Lý thuyết Phụ thuộc hàm (FD)	16
3.1	Dị thường Dữ liệu (Data Anomalies)	16
3.2	Định nghĩa Toán học Phụ thuộc hàm & Phân loại	17
3.2.1	Phân loại các Dạng Phụ thuộc hàm cốt lõi	17
4	Kỹ thuật Chuẩn hóa & Quy trình Phân rã Lược đồ	19
4.1	Hệ thống các Dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)	19
4.2	Bài toán Đa khóa giao nhau & Phân tích 3NF vs BCNF	20
4.3	Thuật toán Phân rã Lược đồ từng bước	21
III	CƠ SỞ LÝ THUYẾT & THUẬT TOÁN NÂNG CAO	24
5	Đại số Quan hệ & Tối ưu hóa Cây Truy vấn	25
5.1	Tập các phép toán Đại số Quan hệ Căn bản	25
5.1.1	Các phép toán hình thức	25
5.2	Cây Đại số Quan hệ & Tập luật Biến đổi Tương đương	25
5.2.1	Các luật biến đổi tương đương cốt lõi	27
5.3	Chiến lược Tối ưu hóa Heuristic cho Cây Truy vấn	28

6	Lý thuyết Hình thức, Bao đóng & Thuật toán Kiểm định	30
6.1	Hệ tiên đề Armstrong & Chứng minh Suy dẫn Logic	30
6.2	Thuật toán Bao đóng & Xác định Khóa Tối thiểu	31
6.2.1	Thuật toán Phân loại Thuộc tính để tìm tất cả các Khóa tối thiểu	32
6.3	Phủ Tối thiểu & Thuật toán Ma trận Tableau (Chase Algorithm)	33
6.3.1	Thuật toán Tìm Phủ Tối thiểu qua 3 Bước Chuẩn mực	33
6.3.2	Thuật toán Ma trận Tableau (Chase Algorithm) kiểm tra Không mất mát thông tin	35
6.4	Sự đánh đổi Thiết kế: 3NF vs BCNF	36
6.5	Mở rộng Nâng cao: Phụ thuộc Đa trị (MVD) & Dạng chuẩn 4 (4NF)	37

Phần I

THIẾT KẾ CƠ BẢN

(CONCEPTUAL & RELATIONAL LEVEL)

Chương 1

Mô hình hóa Thực thể - Liên kết (ER/EER) & Ánh xạ sang Lược đồ Quan hệ

1.1 Khái niệm CSDL & Quy trình 4 bước thiết kế CSDL

Cơ sở Dữ liệu (Database - CSDL) là một tập hợp có tổ chức của các dữ liệu có liên quan logic với nhau, được chia sẻ giữa nhiều người dùng và các phân hệ ứng dụng, nhằm phản ánh chính xác trạng thái của một tổ chức trong thế giới thực. Hệ Quản trị Cơ sở Dữ liệu (Database Management System - DBMS) là phần mềm hệ thống cung cấp môi trường thuận tiện, hiệu quả để định nghĩa, kiến tạo, thao tác và kiểm soát toàn vẹn CSDL.

Khái niệm cốt lõi: Kiến trúc 3 mức trừu tượng ANSI/SPARC

Kiến trúc ANSI/SPARC phân tách CSDL thành 3 mức nhằm đảm bảo **Tính độc lập dữ liệu (Data Independence)**:

1. **Mức ngoài (External Level / View Level)**: Là khung nhìn của từng nhóm người dùng cuối hoặc ứng dụng. Người dùng chỉ nhìn thấy dữ liệu phù hợp với quyền hạn nghiệp vụ của họ mà không thấy toàn bộ CSDL.
2. **Mức khái niệm (Conceptual Level)**: Miêu tả cấu trúc toàn bộ dữ liệu của tổ chức (các thực thể, thuộc tính, mối liên kết và các ràng buộc toàn vẹn) mà không quan tâm đến cách thức cài đặt vật lý hay phần mềm DBMS cụ thể.
3. **Mức trong (Internal Level / Physical Level)**: Miêu tả cấu trúc lưu trữ vật lý của CSDL trên đĩa từ: cấu trúc tệp tin, cấp phát trang đĩa (page allocation), cơ chế đánh chỉ mục (B-Tree, Hash), phương pháp nén và mã hóa.

Tính độc lập dữ liệu:

- **Độc lập dữ liệu logic**: Khả năng thay đổi Lược đồ Khái niệm mà không làm thay đổi Lược đồ Mức ngoài hoặc các chương trình ứng dụng.
- **Độc lập dữ liệu vật lý**: Khả năng thay đổi Lược đồ Vật lý (ví dụ: tạo thêm chỉ mục B-tree, chuyển phân vùng đĩa) mà không làm thay đổi Lược đồ Khái niệm.

1.1.1 Quy trình 4 bước thiết kế Cơ sở Dữ liệu chuẩn mực

Thiết kế CSDL trong các dự án phần mềm quy mô lớn tuân theo quy trình 4 giai đoạn nối tiếp:

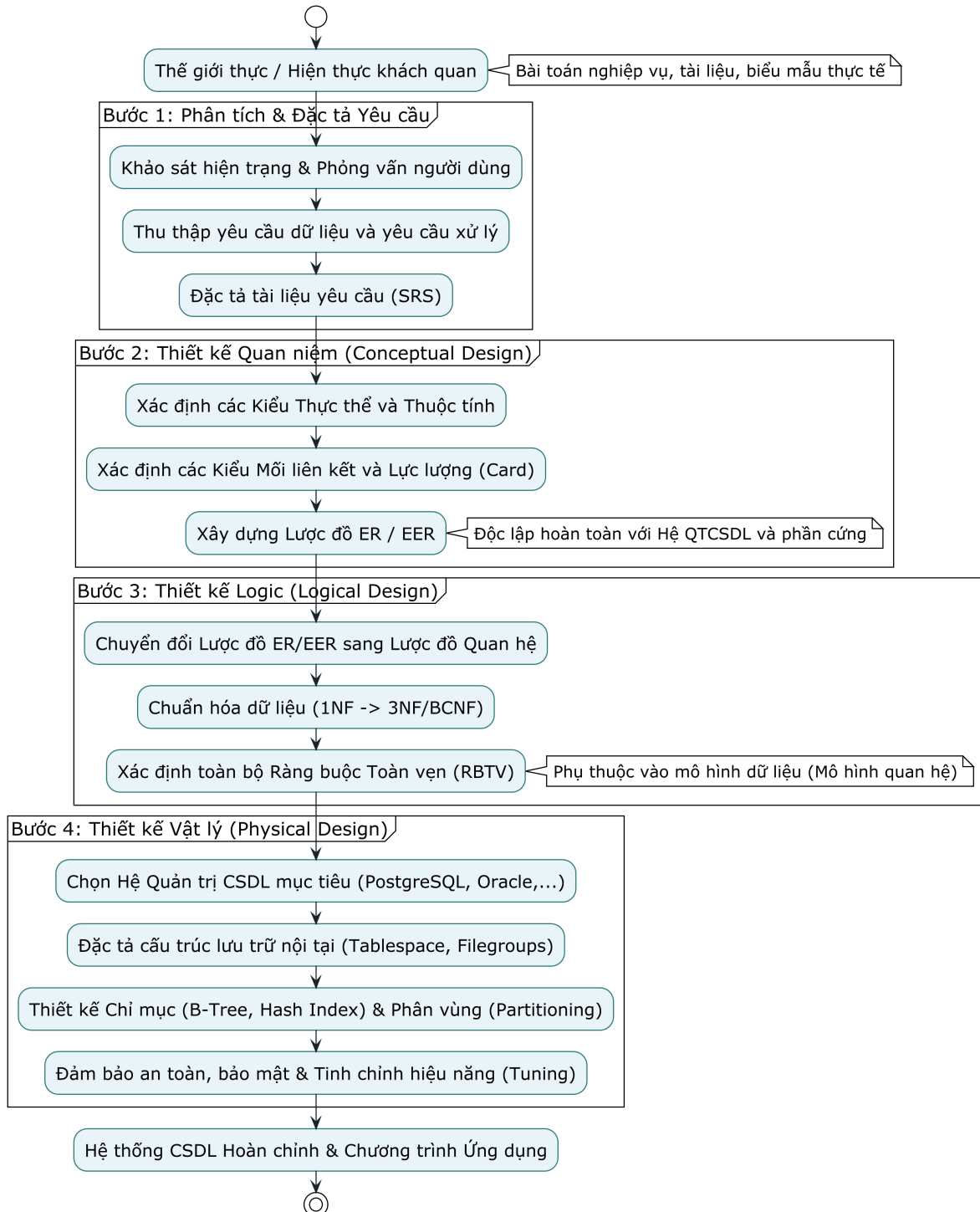
1. **Giai đoạn 1: Phân tích & Đặc tả Yêu cầu (Requirements Analysis):** Khảo sát nghiệp vụ thực tế, thu thập các biểu mẫu (hóa đơn, phiếu thu, hợp đồng) và yêu cầu người dùng, tạo ra Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS).
2. **Giai đoạn 2: Thiết kế Quan niệm (Conceptual Design):** Xây dựng Lược đồ Thực thể - Liên kết (ER/EER Model). Mô hình này hoàn toàn trừu tượng, độc lập với phần mềm DBMS và phần cứng máy chủ.
3. **Giai đoạn 3: Thiết kế Logic (Logical Design):** Ánh xạ lược đồ ER/EER sang Lược đồ Quan hệ (Relational Schema), chuẩn hóa các bảng về 3NF/BCNF và xác lập hệ thống Ràng buộc Toàn vẹn (Khóa chính, Khóa ngoại, Check constraints).
4. **Giai đoạn 4: Thiết kế Vật lý (Physical Design):** Chọn Hệ QTCSDL cụ thể (PostgreSQL, Oracle, SQL Server), thiết kế cấu trúc lưu trữ bảng, đánh chỉ mục (Index Tuning), phân vùng (Partitioning) và cấu hình sao lưu dự phòng.

1.2 Mô hình Thực thể - Liên kết (ER) & ER Mở rộng (EER)

Mô hình ER (Peter Chen, 1976) dựa trên 3 khái niệm nền tảng:

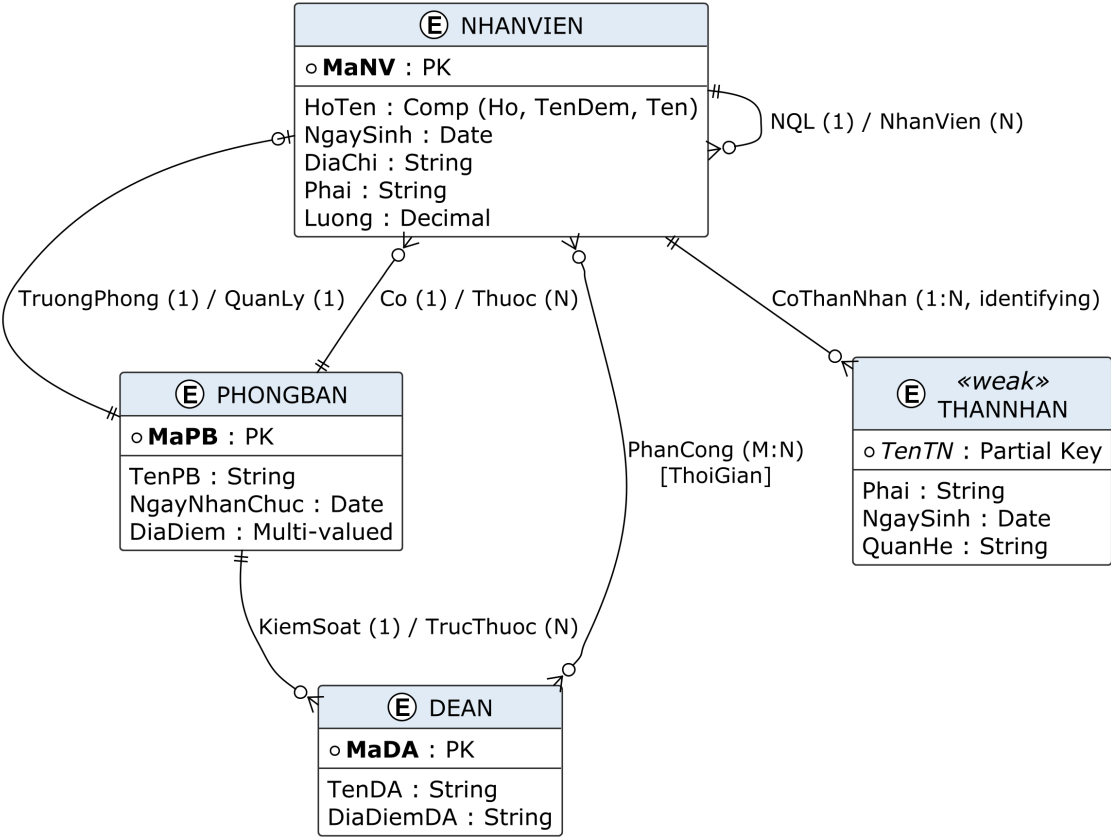
- **Kiểu Thực thể (Entity Type):** Tập hợp các đối tượng có cùng thuộc tính nhận thức được trong thế giới thực.
- **Thuộc tính (Attribute):** Các đặc trưng mô tả thực thể:
 - *Thuộc tính đơn (Simple):* Mang giá trị nguyên tố (ví dụ: Tuổi, GiớiTính).
 - *Thuộc tính phức hợp (Composite):* Có thể phân rã thành các thành phần con nhỏ hơn (ví dụ: HoTen = Ho + TenDem + Ten; DiaChi = SoNha + Duong + Quan).
 - *Thuộc tính đa trị (Multi-valued):* Có thể nhận nhiều giá trị cho một thực thể (ví dụ: một người có nhiều SoDienThoai, một phòng ban có nhiều DiaDiem). Ký hiệu bằng hình elip kép.
 - *Thuộc tính suy dẫn (Derived):* Giá trị được tính toán từ thuộc tính khác (ví dụ: Tuổi tính từ NgaySinh). Ký hiệu hình elip nét đứt.
 - *Thuộc tính khóa (Key Attribute):* Giá trị xác định duy nhất từng thực thể. Gạch chân dưới tên thuộc tính.
- **Kiểu Liên kết (Relationship Type):** Mối quan hệ ngữ nghĩa giữa hai hay nhiều kiểu thực thể. Lực lượng tham gia được biểu diễn qua cặp số (min, max) hoặc ký hiệu Chen/Crow's Foot ($1 : 1, 1 : N, M : N$).
- **Thực thể yếu (Weak Entity):** Kiểu thực thể không có đủ thuộc tính để tạo thành khóa chính độc lập, sự tồn tại của nó phụ thuộc hoàn toàn vào một thực thể khác (gọi là *Thực thể chủ / Identifying Owner*). Khóa của thực thể yếu là sự kết hợp giữa Khóa chính của thực thể chủ và Khóa bộ phận (Partial Key / Discriminator) của chính nó.

SƠ ĐỒ 1.1: QUY TRÌNH 4 BƯỚC THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU



Hình 1.1: Quy trình 4 bước thiết kế Cơ sở Dữ liệu từ Hiện thực đến Ứng dụng

SƠ ĐỒ 1.2: LƯỢC ĐỒ ER QUẢN LÝ ĐỀ ÁN CÔNG TY



Hình 1.2: Lược đồ ER Quản lý Đề án Công ty chuẩn mực (Hiện thị toàn cảnh khổ ngang)

Cảnh báo sơ phạm & Bẫy tư duy: Bẫy thiết kế thuộc tính đa trị trong thể giới thực

Rất nhiều người học khi thiết kế bảng đã cố tình gộp thuộc tính đa trị thành một chuỗi văn bản (ví dụ: lưu DiaDiem = "Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM" vào cùng một cột). Cách làm này vi phạm nghiêm trọng Dạng chuẩn 1 (1NF). Hậu quả:

1. Không thể sử dụng toán tử so sánh bằng đơn giản WHERE DiaDiem = 'Đà Nẵng'.
2. Buộc phải dùng LIKE '%Đà Nẵng%', vô hiệu hóa toàn bộ cơ chế Index B-tree, dẫn đến Full Table Scan (quét toàn bộ bảng) làm sụp đổ hiệu năng hệ thống.
3. Mất khả năng áp đặt Ràng buộc Toàn vẹn Tham chiếu (Foreign Key) lên từng địa điểm riêng rẽ.

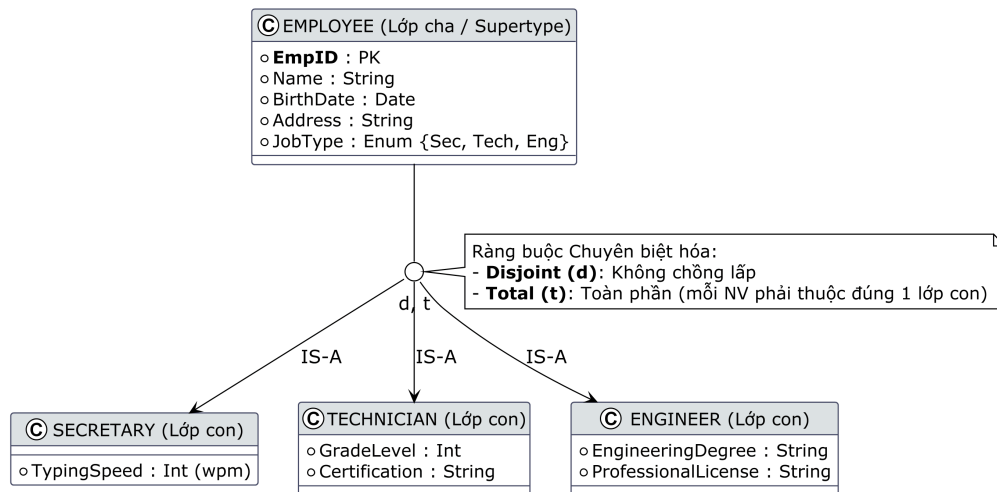
Giải pháp chuẩn mực: Tách thuộc tính đa trị thành một quan hệ độc lập có khóa ngoại trở về thực thể gốc!

1.2.1 Mô hình EER và Quan hệ Chuyên biệt hóa (Specialization / IS-A)

Mô hình EER bổ sung khái niệm **Lớp cha (Supertype)** và **Lớp con (Subtype)**:

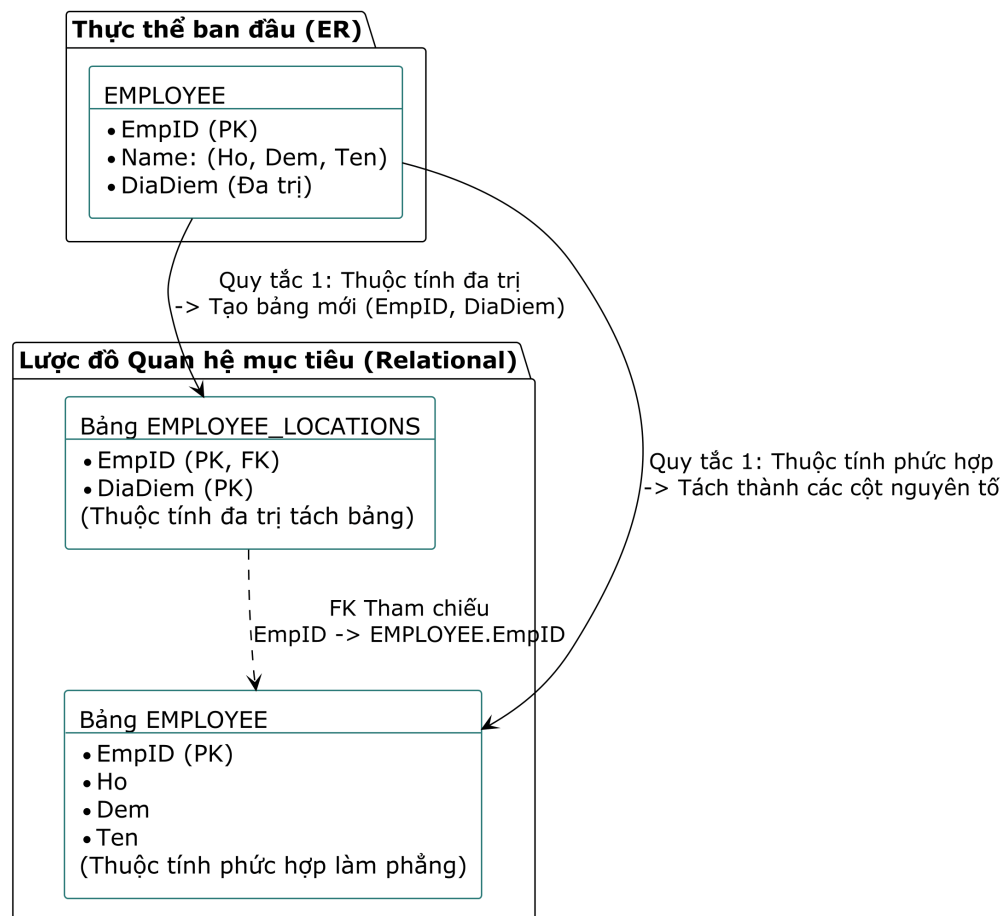
- Lớp con kế thừa toàn bộ thuộc tính và liên kết của lớp cha, đồng thời sở hữu các thuộc tính riêng biệt.
- **Ràng buộc Rời rạc (Disjointness Constraint):**
 - *Disjoint (d)*: Một thực thể của lớp cha chỉ có thể thuộc tối đa một lớp con (ví dụ: Nhân viên chỉ có thể là Kỹ sư HOẶC Thư ký, không thể là cả hai).
 - *Overlapping (o)*: Một thực thể có thể đồng thời thuộc nhiều lớp con (ví dụ: Một người vừa là Giảng viên vừa là Học viên cao học).
- **Ràng buộc Toàn phần (Completeness Constraint):**
 - *Toàn phần (Total - ký hiệu 2 đường kẻ song song)*: Mọi thực thể lớp cha bắt buộc phải thuộc về ít nhất một lớp con.
 - *Bộ phận (Partial - ký hiệu 1 đường kẻ)*: Thực thể lớp cha có thể không thuộc bất kỳ lớp con nào.

SƠ ĐỒ 1.3: SƠ ĐỒ EER - QUAN HỆ CHUYÊN BIỆT HÓA (IS-A)



Hình 1.3: Sơ đồ EER - Quan hệ Chuyên biệt hóa IS-A giữa Nhân viên và các Chức danh

SƠ ĐỒ 1.4: QUY TRÌNH ÁNH XẠ THUỘC TÍNH PHỨC HỢP & ĐA TRỊ



Hình 1.4: Quy trình ánh xạ Thuộc tính Phức hợp và Đa trị sang các Bảng quan hệ

1.3 Tập 7 Quy tắc chuyển đổi chuẩn từ ER/EER sang Lược đồ Quan hệ

Algorithm 1: Thuật toán Ánh xạ ER/EER sang Lược đồ Quan hệ

Input: Lược đồ thực thể liên kết ER/EER

Output: Tập các Lược đồ Quan hệ $\{R_1, R_2, \dots, R_m\}$ kèm Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK)

- 1 **Quy tắc 1 (Thực thể mạnh):** Với mỗi thực thể mạnh E , tạo quan hệ R chứa các thuộc tính đơn của E . Với thuộc tính phức hợp, làm phẳng bằng cách đưa các thành phần con vào R . Khóa chính $PK(R) = PK(E)$. Với mỗi thuộc tính đa trị A , tạo quan hệ riêng $R_A(PK(E), A)$ với $PK(R_A) = \{PK(E), A\}$;
 - 2 **Quy tắc 2 (Thực thể yếu):** Với mỗi thực thể yếu W phụ thuộc vào thực thể chủ E , tạo quan hệ R_W chứa các thuộc tính đơn của W cùng với $PK(E)$ (đóng vai trò FK trở về E). Khóa chính $PK(R_W) = PK(E) \cup \{Partial_Key(W)\}$;
 - 3 **Quy tắc 3 (Liên kết 1:1):** Cho liên kết $S : T$ (1:1) giữa S và T . Chọn bên tham gia toàn phần (Total participation) để nhận khóa ngoại là PK của bên kia. Nếu cả hai cùng toàn phần, có thể gộp thành một bảng;
 - 4 **Quy tắc 4 (Liên kết 1:N):** Cho liên kết giữa quan hệ S (phía 1) và T (phía N). Đặt $PK(S)$ làm khóa ngoại (FK) tại bảng T (phía N). Nếu liên kết có thuộc tính, đưa thuộc tính đó vào bảng T ;
 - 5 **Quy tắc 5 (Liên kết M:N):** Cho liên kết giữa S và T (M:N). Tạo quan hệ mới R_{ST} . Đặt $PK(S)$ và $PK(T)$ vào R_{ST} làm các khóa ngoại. Khóa chính $PK(R_{ST}) = PK(S) \cup PK(T)$. Toàn bộ thuộc tính của liên kết được đặt trong R_{ST} ;
 - 6 **Quy tắc 6 (Liên kết bậc $n > 2$):** Tạo quan hệ mới R chứa khóa chính của tất cả các thực thể tham gia làm khóa ngoại. Khóa chính của R thường là hợp của tất cả các khóa ngoại này;
 - 7 **Quy tắc 7 (Chuyên biệt hóa IS-A):** Có 3 chiến lược:
 - Chiến lược A (*Multiple Relations*): Tạo bảng cho lớp cha và từng lớp con. Bảng lớp con nhận PK của lớp cha làm PK đồng thời là FK . (Tối ưu cho quan hệ tổng quát).
 - Chiến lược B (*Single Relation with Type Flag*): Gộp tất cả lớp con vào một bảng lớn với cột cờ phân loại và các trường của lớp con nhận giá trị NULL. (Tối ưu hiệu năng đọc).
-

Bài tập củng cố Mô-đun 1

1. **Lý thuyết phản biện:** Phân tích sự khác biệt bản chất giữa thuộc tính phức hợp và thuộc tính đa trị. Tại sao thuộc tính đa trị lại vi phạm cấu trúc quan hệ phẳng (1NF)?
2. **Bài tập thiết kế:** Cho hệ thống Quản lý Thư viện trường đại học gồm: Độc giả (MaDG, HoTen, Email, {SoDienThoai}), Sách (MaSach, TenSach, NamXB), Tác giả (MaTG, TenTG), Bản sao sách (MaBanSao, TinhTrang), và Phiếu mượn. Hãy vẽ lược đồ ER và áp dụng 7 quy tắc chuyển đổi để tạo lược đồ quan hệ chuẩn.

Lời giải chi tiết Bài tập Thực hành Mô-đun 1

Áp dụng 7 quy tắc ánh xạ:

- Bảng DOCGIA(MaDG, HoTen, Email)
- Bảng DOCGIA_SDT(MaDG, SoDienThoai) – Khóa ngoại **MaDG** trỏ về DOCGIA.
- Bảng SACH(MaSach, TenSach, NamXB)
- Bảng BANSAO(MaSach, MaBanSao, TinhTrang) – Thực thể yếu phụ thuộc SACH.
- Bảng TACGIA(MaTG, TenTG)
- Bảng VIET_SACH(MaSach, MaTG) – Quan hệ $M : N$.
- Bảng MUON_TRA(MaDG, MaSach, MaBanSao, NgayMuon, NgayTra, TienPhat).

Toàn bộ thuộc tính đa trị được chuẩn hóa triệt để, không còn vi phạm 1NF.

Chương 2

Mô hình CSDL Quan hệ & Hệ thống Ràng buộc Toàn vẹn (RBTV)

2.1 Đặc trưng Mô hình Quan hệ & Phân loại RBTV

Mô hình Quan hệ (E. F. Codd, 1970) tổ chức dữ liệu dưới dạng tập hợp các bảng (quan hệ).

Định nghĩa 2.1 (Lược đồ Quan hệ & Quan hệ). • **Lược đồ Quan hệ (Relation Schema):** Ký hiệu $R(U)$ hoặc $R(A_1 : D_1, A_2 : D_2, \dots, A_n : D_n)$, trong đó R là tên quan hệ, $U = \{A_1, \dots, A_n\}$ là tập thuộc tính, mỗi A_i nhận giá trị trong miền xác định $D_i = \text{dom}(A_i)$.

- **Thể hiện Quan hệ (Relation Instance):** Ký hiệu $r(R)$, là một tập con hữu hạn của tích Đề-các các miền giá trị: $r \subseteq \text{dom}(A_1) \times \dots \times \text{dom}(A_n)$. Mỗi phần tử $t \in r$ được gọi là một Bộ (Tuple).

2.1.1 Bốn Ràng buộc Toàn vẹn Căn bản trong RDBMS

1. **RBTV Miền giá trị (Domain Constraint):** Giá trị của mọi thuộc tính A trong mỗi bộ t phải thuộc miền xác định hợp lệ $\text{dom}(A)$ (bao gồm cả kiểu dữ liệu, giới hạn khoảng và giá trị NULL).
2. **RBTV Thực thể (Entity Integrity):** Khóa chính (Primary Key) của mọi quan hệ cơ sở không bao giờ được phép mang giá trị NULL:

$$\forall t \in r(R), \forall A \in PK(R) : t[A] \neq \text{NULL}$$

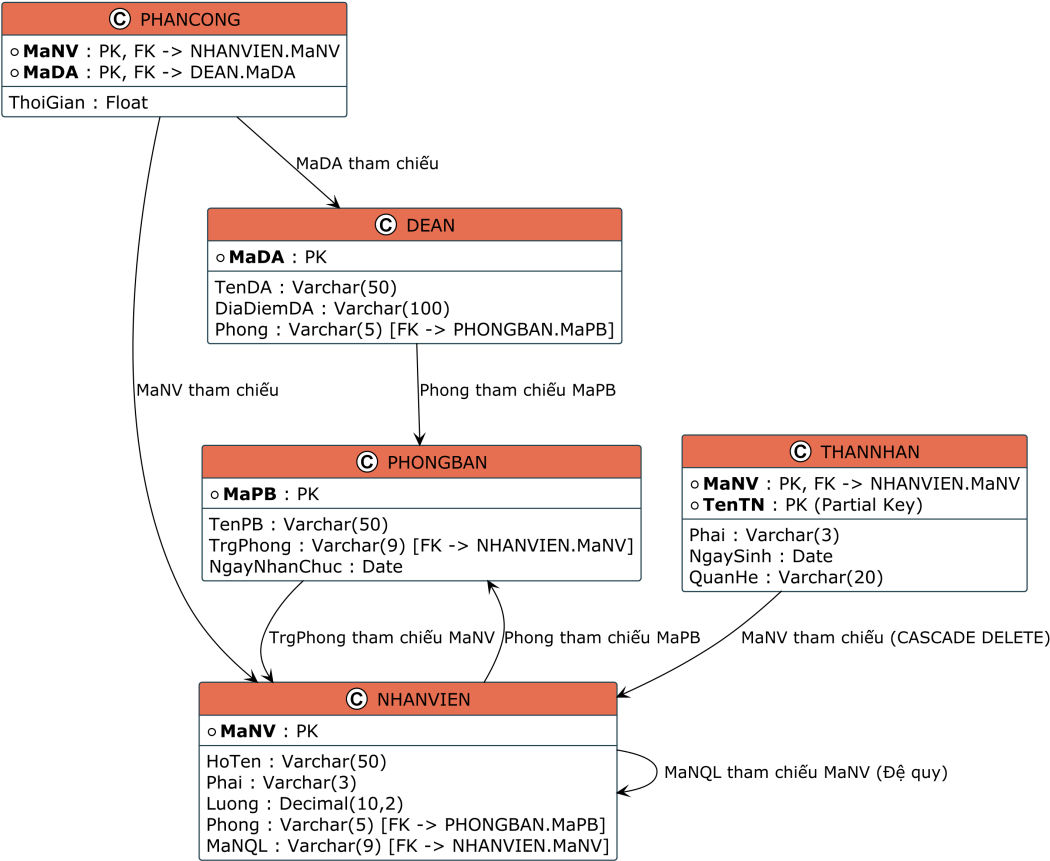
3. **RBTV Khóa (Key Constraint):** Không tồn tại hai bộ dữ liệu khác biệt có cùng giá trị trên tập khóa:

$$\forall t_1, t_2 \in r(R), t_1 \neq t_2 \implies t_1[PK] \neq t_2[PK]$$

4. **RBTV Tham chiếu (Referential Integrity):** Cho tập thuộc tính FK của quan hệ R_1 là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính PK của quan hệ R_2 . Với mọi bộ $t_1 \in r_1$, giá trị $t_1[FK]$ hoặc phải bằng NULL, hoặc phải tồn tại một bộ $t_2 \in r_2$ sao cho $t_1[FK] = t_2[PK]$:

$$\forall t_1 \in r_1(R_1), t_1[FK] \neq \text{NULL} \implies \exists t_2 \in r_2(R_2) : t_2[PK] = t_1[FK]$$

SƠ ĐỒ 2.1: SƠ ĐỒ TOÀN VỆN THAM CHIẾU (REFERENTIAL INTEGRITY DIAGRAM)



Hình 2.1: Sơ đồ Toàn vẹn Tham chiếu (Referential Integrity Diagram) giữa các Bảng quan hệ (Hiển thị toàn cảnh)

2.2 Ba đặc trưng của RBTV & Biểu diễn Logic Vị từ Cấp 1

Mỗi Ràng buộc Toàn vẹn ngữ nghĩa phải được xác định qua 3 yếu tố:

- **Bối cảnh (Context):** Các quan hệ tham gia vào việc kiểm tra ràng buộc.
- **Nội dung (Content):** Phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên và biểu diễn hình thức bằng Logic Vị từ cấp 1 (First-order Logic).
- **Tầm ảnh hưởng (Scope of Impact):** Hành vi của hệ thống khi thực hiện các thao tác Thêm (+), Xóa (-), Sửa (+Thuộc tính).

2.2.1 Phân loại 8 dạng RBTV Ngữ nghĩa

1. **RBTV Miền giá trị:** $\forall t \in \text{NHANVIEN}, t.\text{Luong} > 0 \wedge t.\text{Phai} \in \{\text{'Nam'}, \text{'Nu'}\}$.
2. **RBTV Liên bộ (Liên thuộc tính trong cùng quan hệ):** Ngày nhận chức phải sau ngày sinh:

$$\forall t \in \text{NHANVIEN}, t.\text{NgayNhanChuc} > t.\text{NgaySinh}$$

3. **RBTV Tham chiếu (Liên quan hệ):** Mỗi nhân viên phải thuộc về một phòng ban hợp lệ:

$$\forall n \in \text{NHANVIEN}, \exists p \in \text{PHONGBAN} : n.\text{MaPB} = p.\text{MaPB}$$

4. **RBTV Liên bộ - Liên quan hệ:** Trưởng phòng phải là nhân viên thuộc chính phòng ban đó:

$$\forall p \in \text{PHONGBAN}, \exists n \in \text{NHANVIEN} : p.\text{TrgPhong} = n.\text{MaNV} \wedge n.\text{MaPB} = p.\text{MaPB}$$

5. **RBTV Ràng buộc theo thời gian (Dynamic State Constraint):** Lương mới không được nhỏ hơn lương cũ:

$$\forall t \in \text{NHANVIEN}, t.\text{Luong}_{\text{mới}} \geq t.\text{Luong}_{\text{cũ}}$$

6. **RBTV Thuộc tính tổng hợp (Aggregate):** Tổng số nhân viên của một phòng không vượt quá 50 người:

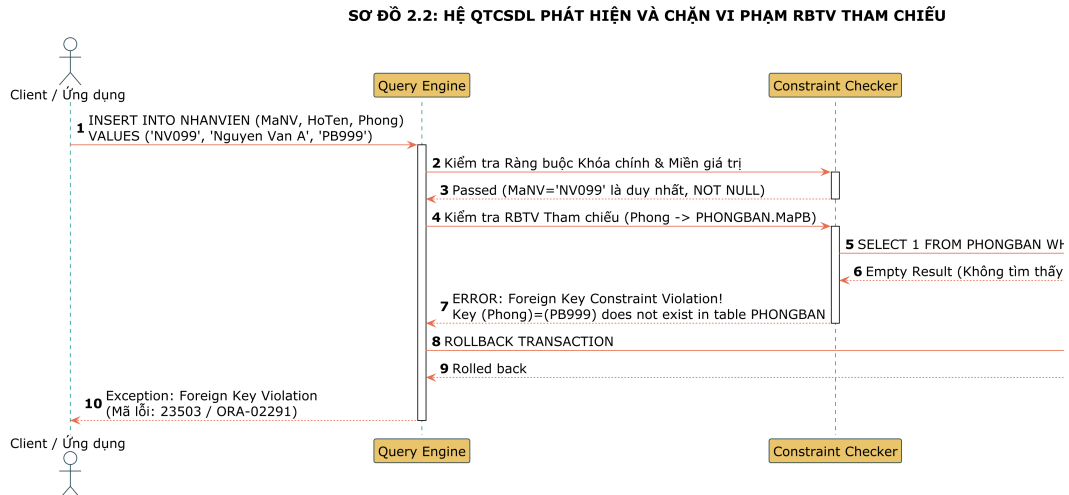
$$\forall p \in \text{PHONGBAN}, \text{COUNT}(\{n \in \text{NHANVIEN} \mid n.\text{MaPB} = p.\text{MaPB}\}) \leq 50$$

2.3 Phương pháp thiết kế Bảng tầm ảnh hưởng

Dúc kết Kiến trúc CSDL: Quy tắc vàng lập Bảng tầm ảnh hưởng

Khi dữ liệu bị thao tác:

- Thao tác **Thêm (+)** vào quan hệ con kiểm tra xem khóa ngoại có tồn tại ở quan hệ cha không.
- Thao tác **Xóa (-)** ở quan hệ cha kiểm tra xem có quan hệ con nào đang tham chiếu tới không (chặn hoặc ON DELETE CASCADE).
- Thao tác **Sửa (+Thuộc tính)** chỉ ảnh hưởng nếu thuộc tính bị sửa tham gia vào biểu thức ràng buộc.



Hình 2.2: Trình tự Hệ QTCSDL phát hiện và chặn đứng vi phạm RBTV Tham chiếu

- Ký hiệu: + (Có nguy cơ vi phạm), - (Không vi phạm), * (hoặc -(cơ chế DBMS)) (Thao tác bị cấm hoặc tự động kích hoạt xử lý).

Bảng 2.1: Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp CSDL Quản lý Đề án

Tên RBTV Ngữ nghĩa	Quan hệ	Thêm (+)	Xóa (-)	Sửa (*)
RB_1 : Trưởng phòng thuộc phòng ban	PHONGBAN NHANVIEN	+ -	- +	+(TrgPhong, MaPB) +(MaNV, MaPB)
RB_2 : Lương nhân viên $\leq$ Lương Trưởng phòng	NHANVIEN PHONGBAN	+ -	- -	+(Luong, MaPB) +(TrgPhong)
RB_3 : Ràng buộc chuyển trạng thái Lương	NHANVIEN	-	-	+(Luong)

Bài tập củng cố Mô-đun 2

1. **Lý thuyết phản biện:** Phân biệt sự khác nhau giữa Ràng buộc trạng thái tĩnh (Static Constraint) và Ràng buộc chuyển trạng thái động (Dynamic Constraint). Tại sao Hệ QTCSDL quan hệ thông thường khó kiểm soát ràng buộc động chỉ bằng mệnh đề CHECK?
2. **Bài tập thiết kế:** Cho CSDL có hai bảng PHONGBAN(MaPB, TenPB) và DIADIEM_PHG(MaPB, DiaDiem). Hãy viết biểu thức Logic Vị từ và lập Bảng tầm ảnh hưởng cho ràng buộc: "Mỗi phòng ban phải có ít nhất một địa điểm phòng".

Lời giải chi tiết Bài tập Mô-đun 2**Biểu thức Logic vị từ cấp 1:**

$$\forall p \in \text{PHONGBAN}, \exists d \in \text{DIADIEM_PHG} : (p.\text{MaPB} = d.\text{MaPB})$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Quan hệ	Thêm (+)	Xóa (-)	Sửa (*)
PHONGBAN	+	-	+(MaPB)
DIADIEM_PHG	-	+	+(MaPB)

Giải thích nghiệp vụ: Khi thêm một phòng ban mới vào PHONGBAN, nếu chưa chèn địa điểm vào DIADIEM_PHG, ràng buộc lập tức bị vi phạm! Do đó thao tác Thêm vào PHONGBAN mang dấu +. Thao tác xóa một địa điểm có nguy cơ làm phòng ban không còn địa điểm nào, do đó Xóa ở DIADIEM_PHG mang dấu +.

Phần II

THIẾT KẾ TỐI ƯU

(DESIGN & NORMALIZATION LEVEL)

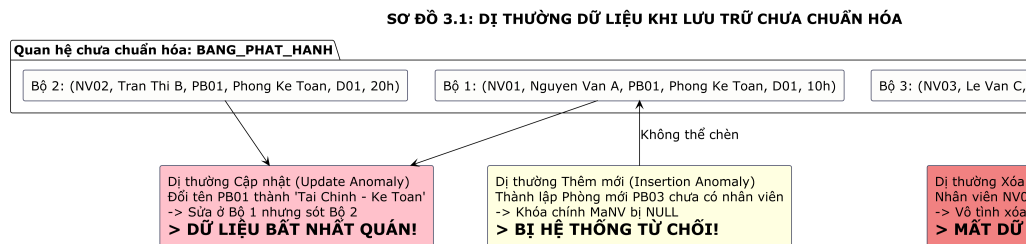
Chương 3

Dị thường Dữ liệu & Lý thuyết Phụ thuộc hàm (FD)

3.1 Dị thường Dữ liệu (Data Anomalies)

Khi một lược đồ quan hệ được thiết kế tồi (gom quá nhiều thuộc tính ngữ nghĩa độc lập vào một bảng duy nhất), hiện tượng **Dư thừa dữ liệu (Data Redundancy)** sẽ phát sinh, kéo theo 3 dị thường cấu trúc nguy hiểm:

1. **Dị thường Thêm mới (Insertion Anomaly):** Không thể chèn thông tin của một đối tượng nếu thiếu thông tin của đối tượng khác vì vướng khóa chính (Entity Integrity).
2. **Dị thường Xóa (Deletion Anomaly):** Khi xóa một mẫu thông tin cần loại bỏ, ta vô tình làm mất luôn thông tin quan trọng của một đối tượng hoàn toàn độc lập khác.
3. **Dị thường Cập nhật (Update / Modification Anomaly):** Dữ liệu lặp lại ở nhiều dòng dẫn đến việc cập nhật một thuộc tính đòi hỏi phải cập nhật đồng bộ ở hàng chục, hàng trăm bộ. Nếu một bộ bị bỏ sót hoặc quá trình ghi gặp sự cố giữa chừng, CSDL sẽ rơi vào trạng thái **Bất nhất quán dữ liệu (Inconsistent State)**.



Hình 3.1: Mô hình hóa sự phát sinh Dị thường Dữ liệu khi Lưu trữ Chưa chuẩn hóa

Case Study Thực tế: Sự cố Dị thường trong Bảng Quản lý Báo chí (QLBC)

Xét quan hệ chưa chuẩn hóa:

PHAT_HANH(MaNV, MaBao, TenNV, TenBao, DonGia, SoLuong)

- **Dư thừa:** Mỗi khi nhân viên giao một tờ báo, TenBao và DonGia bị lặp lại.
- **Dị thường Thêm:** Tòa soạn ra mắt báo mới 'B09' ('Tập chí AI'), nhưng chưa có nhân viên nào nhận giao. Vì MaNV là thành phần khóa chính, hệ thống **từ chối chèn** do khóa chính cấm NULL!

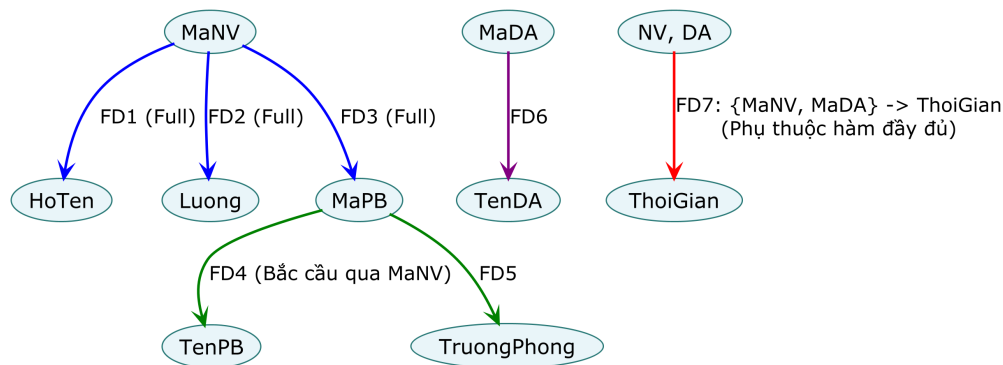
- **Dị thường Xóa:** Nếu nhân viên 'NV05' là người duy nhất giao báo 'B03', khi nhân viên này nghỉ việc, việc xóa bộ của 'NV05' sẽ **xóa sổ vĩnh viễn** tên và đơn giá của báo 'B03'.
- **Dị thường Cập nhật:** Báo 'B01' tăng giá từ 10.000 lên 12.000 VNĐ. Có 5.000 dòng phát hành báo 'B01'. Hệ thống cập nhật 4.999 dòng thì sập điện. Báo cáo tài chính sau đó xuất sai số nghiêm trọng!

3.2 Định nghĩa Toán học Phụ thuộc hàm & Phân loại

Định nghĩa 3.1 (Phụ thuộc hàm - Functional Dependency). Cho lược đồ quan hệ $R(U)$ và $X, Y \subseteq U$. Ta nói X **xác định hàm** Y (hoặc Y phụ thuộc hàm vào X), ký hiệu $X \rightarrow Y$, nếu và chỉ nếu với mọi thể hiện hợp lệ $r(R)$, bất kỳ hai bộ $t_1, t_2 \in r$ có giá trị bằng nhau trên tập thuộc tính X thì cũng phải bằng nhau trên tập thuộc tính Y :

$$X \rightarrow Y \iff (\forall t_1, t_2 \in r : t_1[X] = t_2[X] \implies t_1[Y] = t_2[Y])$$

SƠ ĐỒ 3.2: ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN PHỤ THUỘC HÀM (FD GRAPH)



Hình 3.2: Đồ thị Biểu diễn Mạng lưới Phụ thuộc hàm (FD Graph)

3.2.1 Phân loại các Dạng Phụ thuộc hàm cốt lõi

1. **Phụ thuộc hàm tầm thường (Trivial FD):** $X \rightarrow Y$ là tầm thường nếu $Y \subseteq X$. Ví dụ: $\{MaNV, HoTen\} \rightarrow HoTen$. Ràng buộc này luôn luôn đúng về mặt toán học.
2. **Phụ thuộc hàm đầy đủ (Full Functional Dependency):** Cho $X \rightarrow Y$. Y được gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ vào X nếu không tồn tại bất kỳ tập con thực sự $Z \subset X$ ($Z \neq \emptyset$) nào sao cho $Z \rightarrow Y$:

$$\forall Z \subset X, Z \neq \emptyset \implies Z \rightarrow Y \notin F^+$$

3. **Phụ thuộc hàm một phần (Partial Functional Dependency):** Nếu tồn tại $Z \subset X$ ($Z \neq \emptyset$) sao cho $Z \rightarrow Y$, ta nói Y phụ thuộc hàm một phần vào X .
4. **Phụ thuộc hàm bắc cầu (Transitive Functional Dependency):** Cho $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ với $Y \not\rightarrow X$ và $Z \not\subseteq XY$. Khi đó phụ thuộc hàm $X \rightarrow Z$ được gọi là phụ thuộc bắc cầu qua trung gian Y .

Bài tập củng cố Mô-đun 3

1. **Lý thuyết phản biện:** Tại sao việc một phụ thuộc $X \rightarrow Y$ thỏa mãn trên một thể hiện cụ thể r tại thời điểm t_0 lại **chưa đủ điều kiện** để kết luận $X \rightarrow Y$ là một Phụ thuộc hàm trên Lược đồ $R(U)$?
2. **Bài tập tính toán:** Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D)$ và tập phụ thuộc hàm $F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow D\}$.
 - a) Xác định khóa của lược đồ R .
 - b) Thuộc tính C và D phụ thuộc đầy đủ hay phụ thuộc một phần vào tập khóa AB ? Giải thích chi tiết.

Lời giải chi tiết Bài tập Mô-đun 3

Câu a: Khóa của R là AB vì $\{AB\}_F^+ = \{A, B, C, D\} = U$ và không có tập con thực sự nào của AB có bao đóng bằng U ($A^+ = AD \neq U$, $B^+ = B \neq U$).

Câu b:

- Xét thuộc tính C : $AB \rightarrow C$. Xét các tập con của vế trái: $A^+ = AD$ (không chứa C), $B^+ = B$ (không chứa C). Do đó không tồn tại tập con thực sự nào của AB sinh ra C . Vậy C **phụ thuộc hàm đầy đủ vào AB** .
- Xét thuộc tính D : $AB \rightarrow D$. Nhưng ta có $A \subset AB$ và $A \rightarrow D \in F$. Do đó D **phụ thuộc hàm một phần vào khóa AB** . Đây chính là nguyên nhân gây vi phạm Dạng chuẩn 2 (2NF).

Chương 4

Kỹ thuật Chuẩn hóa & Quy trình Phân rã Lược đồ

4.1 Hệ thống các Dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)

Mục tiêu tối thượng của Chuẩn hóa CSDL là cấu trúc lại lược đồ quan hệ nhằm triệt tiêu tối đa sự dư thừa dữ liệu và loại trừ các dị thường, trong khi vẫn bảo toàn tính đúng đắn của dữ liệu.

Định nghĩa 4.1 (Dạng chuẩn 1 - 1NF). Một lược đồ quan hệ R đạt **Dạng chuẩn 1 (1NF)** nếu và chỉ nếu toàn bộ miền giá trị của tất cả các thuộc tính trong R chỉ chứa các giá trị **nguyên tố (Atomic Values)**, nghĩa là không tồn tại thuộc tính phức hợp, thuộc tính đa trị hay nhóm lặp.

Định nghĩa 4.2 (Dạng chuẩn 2 - 2NF). Một lược đồ quan hệ R đạt **Dạng chuẩn 2 (2NF)** nếu và chỉ nếu:

1. R đã đạt dạng chuẩn 1NF.
2. Mọi thuộc tính **không khóa** của R đều **phụ thuộc hàm đầy đủ** vào mọi khóa ứng viên của R (Nói cách khác: Không tồn tại thuộc tính không khóa nào phụ thuộc một phần vào bất kỳ khóa nào).

Định nghĩa 4.3 (Dạng chuẩn 3 - 3NF). Một lược đồ quan hệ R đạt **Dạng chuẩn 3 (3NF)** nếu với mọi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow A \in F^+$ ($A \notin X$), ít nhất một trong hai điều kiện sau được thỏa mãn:

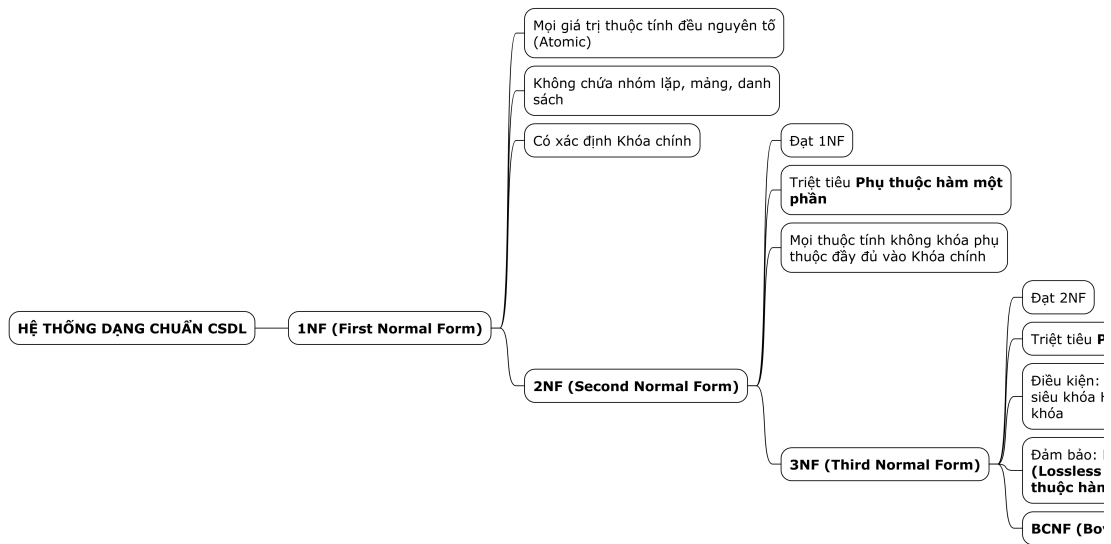
1. X là một **Siêu khóa (Superkey)** của R .
2. A là một **Thuộc tính khóa (Prime Attribute)** (nghĩa là A thuộc về ít nhất một khóa ứng viên tối thiểu của R).

Định nghĩa 4.4 (Dạng chuẩn Boyce-Codd - BCNF). Một lược đồ quan hệ R đạt **Dạng chuẩn BCNF** nếu với mọi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow A \in F^+$ ($A \notin X$), X bắt buộc phải là một **Siêu khóa** của R .

Cảnh báo sơ phạm & Bẫy tư duy: Ngoại lệ sống còn của 3NF so với BCNF

Rất nhiều tài liệu nhập môn định nghĩa 3NF một cách giản lược: "*Đạt 2NF và không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính*". Định nghĩa này **chỉ đúng khi lược đồ có duy nhất một khóa!**

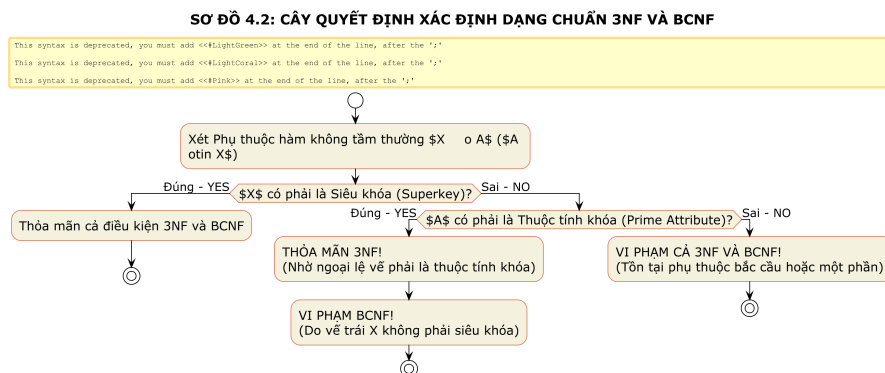
Khi lược đồ có **nhiều khóa ứng viên giao nhau**, định nghĩa đầy đủ bắt buộc phải xét điều kiện về phải A là thuộc tính khóa. Chính nhánh điều kiện thứ hai này ($A \in \text{Prime}$) là "chiếc



Hình 4.1: Sơ đồ Quan hệ Bao hàm và Thứ bậc giữa các Dạng chuẩn

van an toàn"cho phép 3NF luôn luôn tìm được một phép phân rã vừa **Bảo toàn Thông tin (Lossless Join)** vừa **Bảo toàn Phụ thuộc hàm (Dependency Preservation)**, điều mà BCNF không thể đảm bảo!

4.2 Bài toán Đa khóa giao nhau & Phân tích 3NF vs BCNF



Hình 4.2: Cây Quyết định Phân biệt Dạng chuẩn 3NF và BCNF

Xét ví dụ kinh điển: Lược đồ đăng ký phòng học $R(\text{GiangVien}, \text{MonHoc}, \text{SinhVien})$ với tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{\{\text{SinhVien}, \text{MonHoc}\} \rightarrow \text{GiangVien}, \text{GiangVien} \rightarrow \text{MonHoc}\}$$

- Các khóa tối thiểu: $K_1 = \{\text{SinhVien}, \text{MonHoc}\}$ và $K_2 = \{\text{SinhVien}, \text{GiangVien}\}$.
- Tập tất cả các thuộc tính khóa (Prime Attributes): $\{\text{SinhVien}, \text{MonHoc}, \text{GiangVien}\} = U$. Không có thuộc tính không khóa nào!

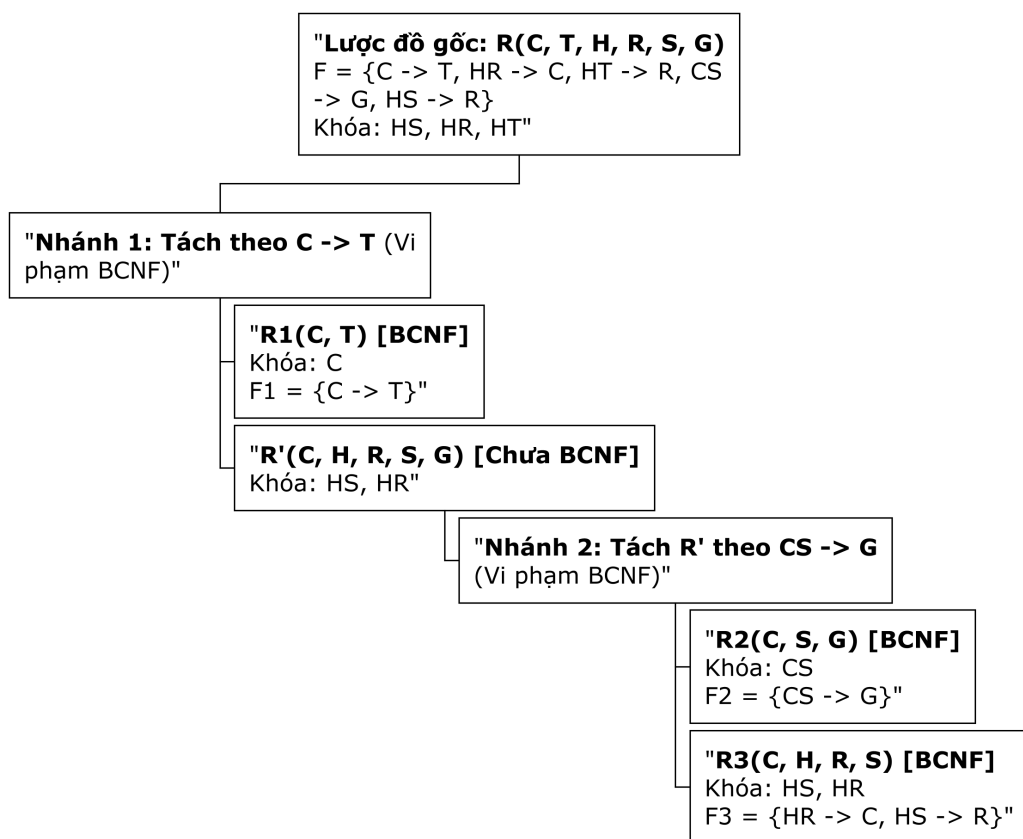
- **Đánh giá 3NF:**

- Xét $\{SinhVien, MonHoc\} \rightarrow GiangVien$: Về trái là siêu khóa $\rightarrow$ Thỏa mãn.
- Xét $GiangVien \rightarrow MonHoc$: Về trái $GiangVien$ không phải siêu khóa, NHƯNG về phải $MonHoc$ là một **thuộc tính khóa** (vì thuộc K_1). Do đó phụ thuộc hàm này **thỏa mãn điều kiện 3NF!**

$\Rightarrow$ Quan hệ đạt chuẩn 3NF.

- **Đánh giá BCNF:** Xét $GiangVien \rightarrow MonHoc$. Về trái $GiangVien$ không phải siêu khóa. BCNF không chấp nhận ngoại lệ thuộc tính khóa ở về phải $\Rightarrow$ **Quan hệ vi phạm BCNF!**

4.3 Thuật toán Phân rã Lược đồ từng bước



Hình 4.3: Cây Phân rã Lược đồ Quan hệ về các Lược đồ con BCNF

Algorithm 2: Thuật toán Phân rã Lược đồ về BCNF (Lossless Decomposition)**Input:** Lược đồ quan hệ $R(U)$ và tập phụ thuộc hàm F **Output:** Tập các lược đồ con $\{R_1, \dots, R_k\}$ đạt chuẩn BCNF bảo toàn thông tin

```

1 Khởi tạo  $\rho = \{R\}$ ;
2 while Tồn tại quan hệ  $Q \in \rho$  không đạt chuẩn BCNF do
3   Tìm một phụ thuộc hàm  $X \rightarrow Y \in F^+$  vi phạm BCNF trên  $Q$  (nghĩa là  $X \rightarrow Y$  không
   tầm thường và  $X \cap Q$  không phải là siêu khóa của  $Q$ );
4   Tính  $X^+$ ;
5   Phân rã  $Q$  thành hai lược đồ con:
       
$$Q_1 = X \cup (Y \cap Q)$$

       
$$Q_2 = Q \setminus ((Y \cap Q) \setminus X)$$

       Thay thế  $Q$  trong  $\rho$  bằng  $Q_1$  và  $Q_2$ :  $\rho = (\rho \setminus \{Q\}) \cup \{Q_1, Q_2\}$ ;
6 end
7 return  $\rho$ ;

```

Bài tập củng cố Mô-đun 4

- Lý thuyết phản biện:** So sánh sự khác nhau cơ bản giữa dạng chuẩn 3NF và BCNF. Tại sao trong các dự án công nghiệp thực tế, người ta thường dừng lại ở dạng chuẩn 3NF thay vì cố ép buộc về BCNF?
- Bài tập tính toán:** Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E)$ và tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{AB \rightarrow C, \quad C \rightarrow D, \quad D \rightarrow B, \quad D \rightarrow E\}$$

- Tìm tất cả các khóa tối thiểu của R .
- Xác định dạng chuẩn cao nhất của R .
- Phân rã R về các lược đồ con đạt chuẩn BCNF không mất mát thông tin.

Lời giải chi tiết Bài tập Mô-đun 4**Câu a: Tìm khóa**

- Thuộc tính A chỉ xuất hiện ở vế trái $\implies A \in$ mọi khóa.
- Tính bao đóng: $\{AB\}^+ = ABCDE = U \implies AB$ là khóa.
- Do $D \rightarrow B$, thay B bằng D : $\{AD\}^+ = ADEBC = U \implies AD$ là khóa.
- Do $C \rightarrow D$, thay D bằng C : $\{AC\}^+ = ACDBE = U \implies AC$ là khóa.
- Vậy R có đúng 3 khóa ứng viên: $K = \{AB, AC, AD\}$.
- Tập thuộc tính khóa: $\{A, B, C, D\}$. Thuộc tính không khóa: $\{E\}$.

Câu b: Xác định dạng chuẩn

- Xét $D \rightarrow E$: E là thuộc tính không khóa, vế trái D không phải siêu khóa $\implies$ Vi phạm 3NF (và vi phạm cả 2NF vì $D \subset AD$ là bộ phận của khóa AD).
- Vậy dạng chuẩn cao nhất của R là **1NF**.

Câu c: Phân rã về BCNF

- Phụ thuộc $D \rightarrow E$ vi phạm. Tách R theo $D \rightarrow E$:

$$R_1(D, E) \quad \text{với } D \rightarrow E \implies \text{Đạt BCNF (khóa } D).$$

$$R_2(A, B, C, D) \quad \text{với } F_2 = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow B\}.$$

- Xét R_2 : Khóa là AB, AC, AD .
- Phụ thuộc $C \rightarrow D$: C không phải siêu khóa của R_2 (dù D là thuộc tính khóa trong 3NF, nhưng BCNF cấm). Tách R_2 theo $C \rightarrow D$:

$$R_{21}(C, D) \quad \text{với } C \rightarrow D \implies \text{Đạt BCNF (khóa } C).$$

$$R_{22}(A, B, C) \quad \text{với } AB \rightarrow C \implies \text{Đạt BCNF (khóa } AB).$$

- **Kết luận:** Tập phân rã BCNF cuối cùng là $\rho = \{R_1(D, E), R_{21}(C, D), R_{22}(A, B, C)\}$.
- *Đánh giá:* Phụ thuộc $D \rightarrow B$ đã bị mất sau phân rã $\implies$ Phép tách này không bảo toàn phụ thuộc hàm!

Phần III

CƠ SỞ LÝ THUYẾT & THUẬT TOÁN NÂNG CAO (FORMAL THEORY LEVEL)

Chương 5

Đại số Quan hệ & Tối ưu hóa Cây Truy vấn

5.1 Tập các phép toán Đại số Quan hệ Căn bản

Đại số quan hệ (Relational Algebra) là ngôn ngữ truy vấn mang tính thủ tục (Procedural Query Language), cung cấp nền tảng toán học để Hệ QTCSDL phân tích cú pháp và tối ưu hóa các câu lệnh SQL.

5.1.1 Các phép toán hình thức

1. **Phép chọn (Selection - σ):** Lọc các bộ thỏa mãn điều kiện vị từ F :

$$\sigma_F(R) = \{t \in R \mid F(t) = \text{TRUE}\}$$

2. **Phép chiếu (Projection - π):** Trích xuất danh sách các thuộc tính $X \subseteq \text{Attrs}(R)$ và tự động loại bỏ các bộ trùng lặp:

$$\pi_X(R) = \{t[X] \mid t \in R\}$$

3. **Tích Đề-các (Cartesian Product - $\times$):**

$$R \times S = \{t_r \circ t_s \mid t_r \in R \wedge t_s \in S\}$$

Kích thước kết quả bằng $|R| \times |S|$. Đây là phép toán có chi phí cực lớn.

4. **Phép kết nối (Theta Join - $\bowtie_\theta$):**

$$R \bowtie_\theta S = \sigma_\theta(R \times S)$$

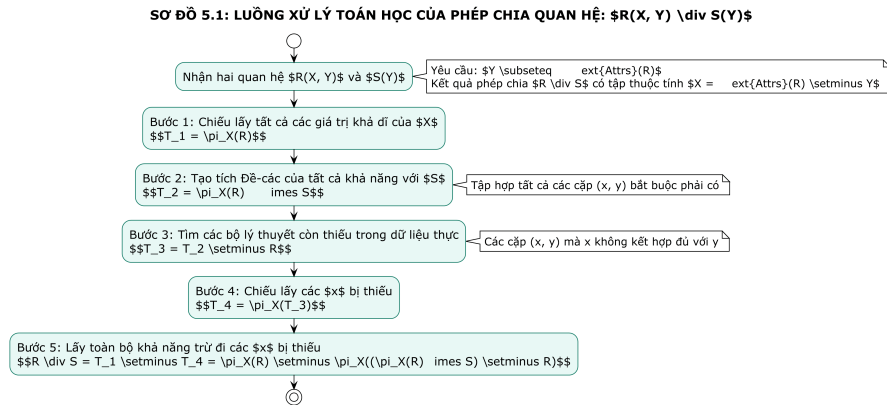
5. **Phép chia (Division - $\div$):** Cho $R(X, Y)$ và $S(Y)$ với $Y \subseteq \text{Attrs}(R)$. Kết quả $R \div S$ là tập các bộ $t[X]$ sao cho với mọi $s \in S$, bộ $t[X] \circ s$ đều xuất hiện trong R :

$$R \div S = \pi_X(R) \setminus \pi_X((\pi_X(R) \times S) \setminus R)$$

Phép chia dùng để giải quyết các truy vấn mang ý nghĩa "với mọi" (for all).

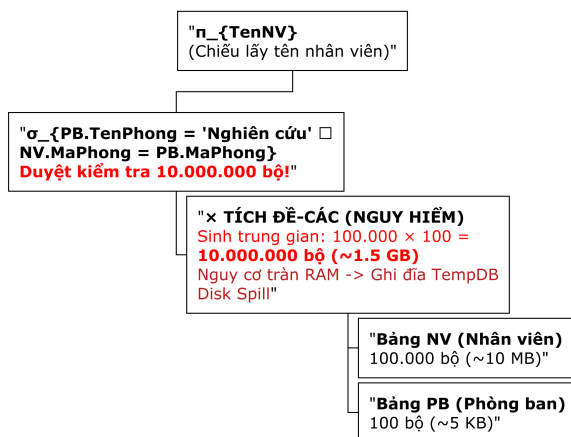
5.2 Cây Đại số Quan hệ & Tập luật Biến đổi Tương đương

Mọi câu truy vấn SQL khai báo khi được chuyển đổi vào DBMS sẽ trải qua bộ phân tích cú pháp để tạo thành **Cây Đại số Quan hệ (Query Tree)**. Trong đó, các nút lá là các quan hệ bảng cơ sở, còn các nút cha là các phép toán đại số quan hệ.



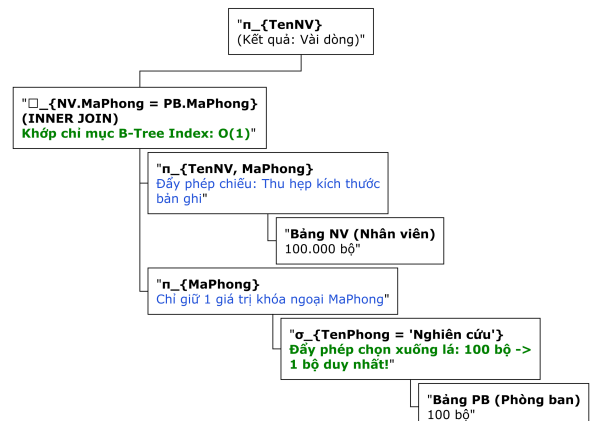
Hình 5.1: Luồng Xử lý Toán học 5 bước của Phép chia Quan hệ $R \div S$

Cây Đại số Quan hệ Ban đầu (Canonical Query Tree)



(a) Cây ban đầu chưa tối ưu (Tích Đề-các)

Cây Đại số Quan hệ Sau Tối ưu hóa Heuristic



(b) Cây sau tối ưu Heuristic (Đẩy chọn/chiếu)

Hình 5.2: Đối chiếu Trực quan Cây Đại số Quan hệ Trước và Sau Tối ưu hóa

Case Study Thực tế: Phân tích Định lượng Chi phí: Cây Ban đầu vs Cây Tối ưu hóa Heuristic

Xét bài toán tìm kiếm: "Tìm tên các nhân viên thuộc phòng ban 'Nghiên cứu'" trên CSDL gồm hai bảng:

- NV (MaNV, TenNV, Luong, MaPhong): Chứa 100.000 bản ghi (≈ 10 MB).
- PB (MaPhong, TenPhong, DiaDiem): Chứa 100 bản ghi (≈ 5 KB).

1. Phân tích chi phí Cây truy vấn ban đầu (Hình 5.2a):

- **Bùng nổ dữ liệu trung gian do Tích Đề-các ($NV \times PB$):** Nút $\times$ ghép mọi dòng của NV với mọi dòng của PB , sinh ra một quan hệ trung gian khổng lồ:

$$100.000 \times 100 = 10.000.000 \text{ bộ dữ liệu } (\approx 1.5 \text{ GB})$$

- **Nghẽn cổ chai I/O (Disk Spill):** Quan hệ 1.5 GB vượt quá dung lượng bộ đệm RAM (Buffer Pool), buộc DBMS phải ghi dữ liệu tạm ra đĩa cứng (*TempDB Spill*), làm sụt giảm nghiêm trọng tốc độ đọc/ghi.
- **Lãng phí chu kỳ CPU:** Nút cha $\sigma_{PB.TenPhong='Nghiên cứu' \wedge NV.MaPhong=PB.MaPhong}$ đặt ở đỉnh cây phải duyệt tuần tự và đánh giá biểu thức điều kiện phức hợp trên toàn bộ 10 triệu dòng, tốn 10.000.000 phép kiểm tra logic.

2. Phân tích hiệu năng Cây truy vấn sau tối ưu hóa (Hình 5.2b):

- **Đẩy phép chọn σ xuống nút lá (Push Selection Down):** Phép chọn $\sigma_{TenPhong='Nghiên cứu'}(PB)$ được áp dụng ngay tại nút lá trên bảng PB (100 bộ). Kết quả trả về chỉ còn **đúng 1 bộ duy nhất!** Giảm ngay lập tức 99% lượng dữ liệu cần xử lý.
- **Đẩy phép chiếu π xuống nút lá (Push Projection Down):** Các phép chiếu $\pi_{TenNV, MaPhong}(NV)$ và $\pi_{MaPhong}(PB)$ loại bỏ ngay các cột không dùng như DiaDiem, Luong, thu hẹp kích thước từng dòng bản ghi (Tuple width) trong bộ nhớ RAM.
- **Thay thế tích Đề-các bằng phép kết nối có điều kiện ($\bowtie$):** Kết hợp 1 bộ phòng ban duy nhất với bảng NV qua chỉ mục B-Tree Index trên NV (MaPhong). Chi phí tìm kiếm chỉ mất $O(1)$ hoặc $O(\log N)$, trả về trực tiếp các nhân viên cần tìm mà **không sinh bất kỳ quan hệ trung gian 10 triệu bộ nào.**

Đúc kết: Việc áp dụng chiến lược Heuristic giúp giảm kích thước quan hệ trung gian từ 10.000.000 bộ xuống **1 bộ**, bộ nhớ từ 1.5 GB xuống < 1 MB, và tăng tốc độ xử lý hơn 1.000 lần!

5.2.1 Các luật biến đổi tương đương cốt lõi

1. Luật giao hoán và kết hợp của phép chọn:

$$\sigma_{F_1 \wedge F_2}(R) \equiv \sigma_{F_1}(\sigma_{F_2}(R)) \equiv \sigma_{F_2}(\sigma_{F_1}(R))$$

2. **Luật chuyển giao phép chọn qua phép kết nối:** Nếu vị từ F chỉ chứa các thuộc tính thuộc quan hệ R , ta có thể đẩy phép chọn vào trước phép kết nối:

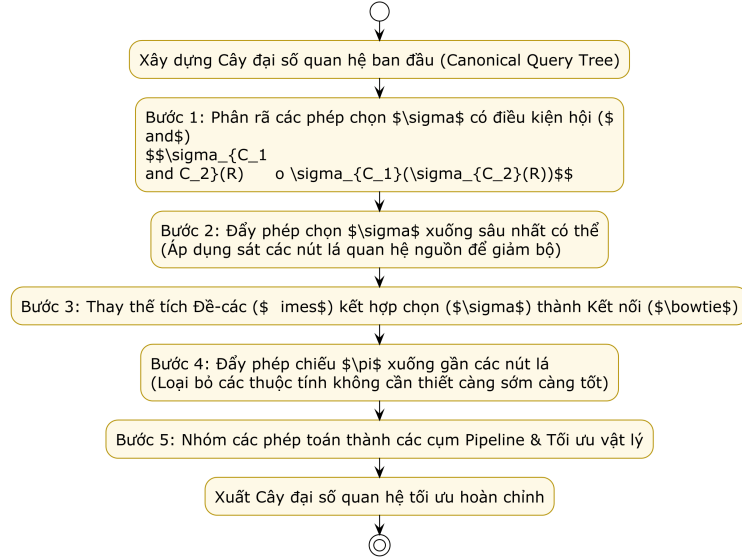
$$\sigma_F(R \bowtie S) \equiv (\sigma_F(R)) \bowtie S$$

3. Luật giao hoán và phân phối của phép chiếu:

$$\pi_X(\sigma_F(R)) \equiv \pi_X(\sigma_F(\pi_{XZ}(R))) \quad (\text{với } Z \text{ là các thuộc tính xuất hiện trong } F)$$

5.3 Chiến lược Tối ưu hóa Heuristic cho Cây Truy vấn

SƠ ĐỒ 5.4: QUY TRÌNH 5 BƯỚC TỐI ƯU HÓA CÂY TRUY VẤN (HEURISTIC OPTIMIZATION)



Hình 5.3: Quy trình 5 bước Tối ưu hóa Cây Truy vấn theo Chiến lược Heuristic

Algorithm 3: Thuật toán Heuristic Tối ưu hóa Cây Truy vấn CSDL**Input:** Cây đại số quan hệ ban đầu (Canonical Query Tree)**Output:** Cây đại số quan hệ tối ưu hóa

- 1 **Bước 1:** Sử dụng luật $\sigma_{F_1 \wedge F_2}(R) \rightarrow \sigma_{F_1}(\sigma_{F_2}(R))$ để phân rã các phép chọn phức hợp thành chuỗi các phép chọn đơn lẻ.;
- 2 **Bước 2 (Push Selection Down):** Áp dụng luật chuyển giao để đẩy từng phép chọn σ xuống sâu nhất có thể dọc theo các nhánh cây, đặt ngay phía trên các nút lá.;
- 3 **Bước 3:** Thay thế các cặp phép toán gồm Tích Đề-các ($\times$) đi kèm phép chọn điều kiện nối ($\sigma_{R.A=S.B}$) thành Phép kết nối bên trong ($R \bowtie_{R.A=S.B} S$).;
- 4 **Bước 4 (Push Projection Down):** Xác định tập các thuộc tính cần thiết ở từng nút cha, đẩy các phép chiếu π xuống càng gần nút lá càng tốt để loại bỏ các cột không sử dụng, làm hẹp kích thước bản ghi trên bộ nhớ đệm (Buffer Pool).;
- 5 **Bước 5:** Gom cụm các chuỗi thao tác liên tiếp thành các khối thực thi song song (Pipeline Execution).;

Bài tập củng cố Mô-đun 5

1. **Lý thuyết phản biện:** Phân tích chi phí tính toán I/O và bộ nhớ của Phép tích Đề-các $R \times S$ so với Phép kết nối tự nhiên $R \bowtie S$. Tại sao việc "đẩy phép chọn xuống lá" lại là nguyên tắc tối quan trọng trong Query Optimizer?
2. **Bài tập thiết kế:** Cho CSDL công ty gồm hai quan hệ:
 - $NV(\text{MaNV}, \text{TenNV}, \text{Luong}, \text{MaPhong})$ (chứa 100.000 bản ghi).

- $PB(\text{MaPhong}, \text{TenPhong}, \text{DiaDiem})$ (chứa 100 bản ghi).

Cho câu truy vấn: *"Tìm tên các nhân viên thuộc phòng 'Nghiên cứu'".*

- Viết biểu thức đại số quan hệ dạng tự nhiên chưa tối ưu và vẽ cây tương ứng.
- Áp dụng thuật toán Heuristic để tối ưu hóa biểu thức và vẽ cây tối ưu. Phân tích sự sụt giảm số phép so sánh dữ liệu.

Lời giải chi tiết Bài tập Mô-đun 5

Câu a: Biểu thức chưa tối ưu

$$Q_{\text{raw}} = \pi_{\text{TenNV}}(\sigma_{\text{TenPhong}='Nghiên cứu' \wedge NV.\text{MaPhong}=PB.\text{MaPhong}}(NV \times PB))$$

Số bộ sinh ra trong phép nhân tích Đề-các: $100.000 \times 100 = 10.000.000$ bộ! Cần duyệt 10 triệu bộ để kiểm tra điều kiện.

Câu b: Biểu thức sau tối ưu hóa Heuristic

$$Q_{\text{opt}} = \pi_{\text{TenNV}} \left(NV \bowtie_{NV.\text{MaPhong}=PB.\text{MaPhong}} \left(\pi_{\text{MaPhong}}(\sigma_{\text{TenPhong}='Nghiên cứu'}(PB)) \right) \right)$$

Phân tích hiệu năng:

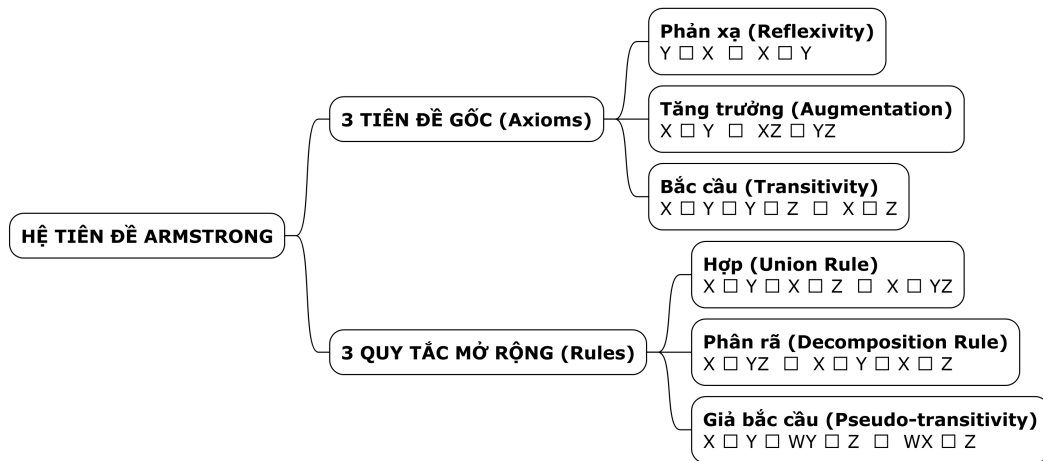
- Thực hiện $\sigma_{\text{TenPhong}='Nghiên cứu'}(PB)$ trước trên 100 bộ $\rightarrow$ Kết quả chỉ còn **1 bộ duy nhất!**
- Chiếu lấy MaPhong của phòng này $\rightarrow$ 1 giá trị.
- Thực hiện kết nối với NV thông qua chỉ mục trên cột MaPhong $\rightarrow$ Chi phí chỉ mất đúng $O(1)$ hoặc quét 1 lần trên NV, không phát sinh bất kỳ tích Đề-các 10 triệu bộ nào. Hiệu năng tăng tốc độ xử lý lên hàng ngàn lần!

Chương 6

Lý thuyết Hình thức, Bao đóng & Thuật toán Kiểm định

6.1 Hệ tiên đề Armstrong & Chứng minh Suy dẫn Logic

Năm 1974, William W. Armstrong giới thiệu một tập các tiên đề hình thức, cung cấp cơ sở suy diễn toán học chặt chẽ để sinh ra toàn bộ bao đóng phụ thuộc hàm F^+ .



Hình 6.1: Hệ Tiên đề Armstrong Gốc và các Quy tắc Suy dẫn Mở rộng

Định lý 6.1 (Hệ tiên đề Armstrong). Cho lược đồ quan hệ $R(U)$ và tập phụ thuộc hàm F . Hệ tiên đề gồm 3 luật gốc:

$$\text{Tiên đề 1 (Phản xạ - Reflexivity):} \quad \text{Nếu } Y \subseteq X \subseteq U \implies X \rightarrow Y \quad (6.1)$$

$$\text{Tiên đề 2 (Tăng trưởng - Augmentation):} \quad \text{Nếu } X \rightarrow Y \implies XZ \rightarrow YZ \quad (\forall Z \subseteq U) \quad (6.2)$$

$$\text{Tiên đề 3 (Bắc cầu - Transitivity):} \quad \text{Nếu } X \rightarrow Y \text{ và } Y \rightarrow Z \implies X \rightarrow Z \quad (6.3)$$

Bổ đề 6.2 (Các quy tắc suy dẫn mở rộng). Từ 3 tiên đề gốc, ta chứng minh được 3 quy tắc thuận tiện sau:

- Quy tắc Hợp (Union): $X \rightarrow Y \wedge X \rightarrow Z \implies X \rightarrow YZ$.
- Quy tắc Phân rã (Decomposition): $X \rightarrow YZ \implies X \rightarrow Y \wedge X \rightarrow Z$.
- Quy tắc Giả bắc cầu (Pseudo-transitivity): $X \rightarrow Y \wedge WY \rightarrow Z \implies WX \rightarrow Z$.

Chứng minh Quy tắc Giả bắc cầu. 1. Giả thiết ta có: (1) $X \rightarrow Y$ và (2) $WY \rightarrow Z$.

2. Áp dụng Tiên đề Tăng trưởng cho (1) bằng cách thêm tập W vào cả hai vế:

$$WX \rightarrow WY \quad (3)$$

3. Áp dụng Tiên đề Bắc cầu cho (3) $WX \rightarrow WY$ và (2) $WY \rightarrow Z$:

$$WX \rightarrow Z \quad (\text{đpcm})$$

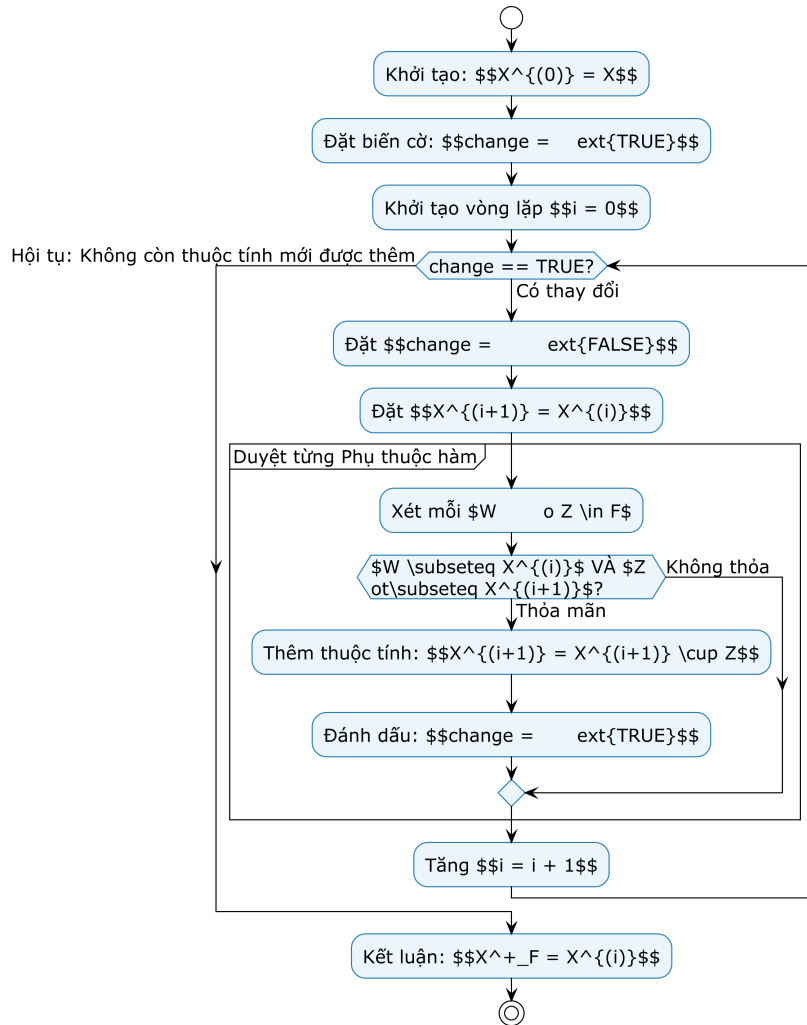
□

6.2 Thuật toán Bao đóng & Xác định Khóa Tối thiểu

Định nghĩa 6.1 (Bao đóng của Tập thuộc tính). Bao đóng của tập thuộc tính $X \subseteq U$ đối với tập phụ thuộc hàm F , ký hiệu X_F^+ , là tập hợp tất cả các thuộc tính $A \in U$ có thể suy dẫn logic được từ X thông qua F :

$$X_F^+ = \{A \in U \mid F \vdash X \rightarrow A\}$$

SƠ ĐỒ 6.2: VÒNG LẶP THUẬT TOÁN TÍNH BAO ĐÓNG THUỘC TÍNH X^+_F



Hình 6.2: Vòng lặp Thuật toán Tính Bao đóng Tập thuộc tính X_F^+

Algorithm 4: Thuật toán Tính Bao đóng Thuộc tính X_F^+

Input: Tập thuộc tính $X \subseteq U$ và tập phụ thuộc hàm F
Output: Bao đóng X^+

- 1 Khởi tạo $X^+ = X$;
- 2 **repeat**
- 3 **foreach** *Phụ thuộc hàm* $W \rightarrow Z \in F$ **do**
- 4 **if** $W \subseteq X^+$ **then**
- 5 $X^+ = X^+ \cup Z$;
- 6 **end**
- 7 **end**
- 8 **until** *Không còn thuộc tính nào được thêm vào X^+ trong toàn bộ vòng lặp*;
- 9 **return** X^+ ;

6.2.1 Thuật toán Phân loại Thuộc tính để tìm tất cả các Khóa tối thiểu

Để tìm toàn bộ các khóa ứng viên mà không phải duyệt vét cạn $2^{|U|}$ trường hợp, ta phân hoạch tập thuộc tính U thành 4 nhóm dựa vào sự xuất hiện ở vế trái (L) và vế phải (R) của tập F :

- **Tập Nguồn (TN):** Các thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế trái mà không bao giờ xuất hiện ở vế phải. $\Rightarrow$ **TN bắt buộc phải có mặt trong mọi khóa!**
- **Tập Đích (TD):** Các thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế phải mà không xuất hiện ở vế trái. $\Rightarrow$ **TD không bao giờ thuộc bất kỳ khóa tối thiểu nào!**
- **Tập Cô lập (C):** Các thuộc tính không xuất hiện ở cả hai vế. $\Rightarrow$ **C bắt buộc có mặt trong mọi khóa!**
- **Tập Trung gian (TG):** Các thuộc tính xuất hiện ở cả hai vế.

Algorithm 5: Thuật toán Tìm Tất cả các Khóa Tối thiểu

Input: Lược đồ $R(U)$ và tập phụ thuộc hàm F
Output: Tập tất cả các khóa tối thiểu $\mathcal{K}$

- 1 Xác định các tập phân loại: TN, TD, C, TG ;
- 2 Đặt $X_0 = TN \cup C$;
- 3 **if** $(X_0)_F^+ = U$ **then**
- 4 **return** $\mathcal{K} = \{X_0\}$ (Khóa duy nhất);
- 5 **end**
- 6 Khởi tạo $\mathcal{K} = \emptyset$;
- 7 Duyệt các tập con $S \subseteq TG$ theo thứ tự lực lượng từ nhỏ đến lớn ($k = 1, 2, \dots$);
- 8 **foreach** $S \subseteq TG$ có độ dài k **do**
- 9 Xét tập ứng viên $K = X_0 \cup S$;
- 10 **if** $K_F^+ = U$ **then**
- 11 **if** *Không tồn tại $K' \in \mathcal{K}$ sao cho $K' \subset K$* **then**
- 12 Thêm K vào $\mathcal{K}$;
- 13 **end**
- 14 **end**
- 15 **end**
- 16 **return** $\mathcal{K}$;

6.3 Phủ Tối thiểu & Thuật toán Ma trận Tableau (Chase Algorithm)

Định nghĩa 6.2 (Phủ Tối thiểu - Minimal Cover). Một tập phụ thuộc hàm F_{min} được gọi là **Phủ tối thiểu (Minimal Cover)** hoặc **Phủ chính tắc (Canonical Cover)** của tập phụ thuộc hàm F nếu thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện:

1. **Tương đương bao đóng:** $F_{min} \equiv F$ (tức là $F_{min}^+ = F^+$).
2. **Về phải đơn thuộc tính:** Mọi phụ thuộc hàm trong F_{min} đều có về phải chỉ gồm đúng 1 thuộc tính: $\forall X \rightarrow Y \in F_{min}, |Y| = 1$.
3. **Không có thuộc tính dư thừa ở vế trái:** Không tồn tại $X \rightarrow A \in F_{min}$ và thuộc tính $B \in X$ sao cho $(X \setminus \{B\}) \rightarrow A \in F^+$ (mọi thuộc tính vế trái đều không thể lược bỏ).
4. **Không có phụ thuộc hàm dư thừa:** Không tồn tại phụ thuộc hàm $f \in F_{min}$ sao cho $(F_{min} \setminus \{f\})^+ = F_{min}^+$ (mọi phụ thuộc hàm trong F_{min} đều độc lập, không bị suy dẫn từ các phụ thuộc hàm còn lại).

6.3.1 Thuật toán Tìm Phủ Tối thiểu qua 3 Bước Chuẩn mực

Algorithm 6: Thuật toán 3 Bước Tìm Phủ Tối thiểu (Minimal Cover Algorithm)

Input: Tập phụ thuộc hàm ban đầu F

Output: Phủ tối thiểu F_{min}

// Bước 1: Rã về phải thành thuộc tính đơn lẻ (Decomposition)

- 1 Khởi tạo $F_1 = \emptyset$;
- 2 **foreach** $X \rightarrow \{Y_1, Y_2, \dots, Y_m\} \in F$ **do**
- 3 Thêm các phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y_1, X \rightarrow Y_2, \dots, X \rightarrow Y_m$ vào F_1 ;
- 4 **end**
- 5 Loại bỏ các phụ thuộc hàm trùng lặp nếu có trong F_1 ;

// Bước 2: Loại bỏ thuộc tính dư thừa ở vế trái (Extraneous Attributes)

- 6 $F_2 = F_1$;
- 7 **foreach** $X \rightarrow A \in F_2$ có $|X| \geq 2$ **do**
- 8 **foreach** $B \in X$ **do**
- 9 Tính bao đóng $(X \setminus \{B\})_{F_2}^+$ dựa trên tập F_2 ;
- 10 **if** $A \in (X \setminus \{B\})_{F_2}^+$ **then**
- 11 Thay thế $X \rightarrow A$ bằng $(X \setminus \{B\}) \rightarrow A$ trong F_2 ;
- 12 Cập nhật $X = X \setminus \{B\}$;
- 13 **end**
- 14 **end**
- 15 **end**

// Bước 3: Loại bỏ phụ thuộc hàm dư thừa (Redundant FDs)

- 16 $F_{min} = F_2$;
 - 17 **foreach** $f : X \rightarrow A \in F_{min}$ **do**
 - 18 Đặt $G = F_{min} \setminus \{f\}$;
 - 19 Tính bao đóng X_G^+ dựa trên tập phụ thuộc hàm G ;
 - 20 **if** $A \in X_G^+$ **then**
 - 21 Loại bỏ f khỏi F_{min} (cập nhật $F_{min} = G$);
 - 22 **end**
 - 23 **end**
 - 24 **return** F_{min} ;
-

Case Study Thực tế: Minh họa Từng bước Tính toán Tìm Phủ Tối thiểu F_{min}

Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D)$ với tập phụ thuộc hàm ban đầu:

$$F = \{A \rightarrow BC, \quad B \rightarrow C, \quad A \rightarrow B, \quad AB \rightarrow C\}$$

Hãy thực hiện thuật toán tìm phủ tối thiểu F_{min} qua đủ 3 bước chuẩn mực:

Bước 1: Đưa về phải về đơn thuộc tính (Luật phân rã)

- Phụ thuộc hàm $A \rightarrow BC$ có về phải chứa 2 thuộc tính, phân rã thành $A \rightarrow B$ và $A \rightarrow C$.
- Các phụ thuộc hàm còn lại ($B \rightarrow C, A \rightarrow B, AB \rightarrow C$) đã có về phải là 1 thuộc tính đơn.
- Hợp các phụ thuộc hàm và loại bỏ bản sao trùng lặp ($A \rightarrow B$ xuất hiện 2 lần), ta thu được:

$$F_1 = \{A \rightarrow B, \quad A \rightarrow C, \quad B \rightarrow C, \quad AB \rightarrow C\}$$

Bước 2: Loại bỏ thuộc tính dư thừa ở về trái Trong F_1 , chỉ có duy nhất phụ thuộc hàm $AB \rightarrow C$ có về trái gồm 2 thuộc tính ($X = \{A, B\}$). Ta lần lượt kiểm tra tính dư thừa của từng thuộc tính:

- *Kiểm tra thuộc tính B có dư thừa không:* Ta tính bao đóng của tập thuộc tính còn lại sau khi bỏ B, tức tính $\{A\}_{F_1}^+$:

$$\{A\}^{(0)} = \{A\} \xrightarrow{A \rightarrow B} \{A, B\} \xrightarrow{B \rightarrow C} \{A, B, C\} \ni C$$

Vì $\{A\}_{F_1}^+$ đã tự suy dẫn ra được C, điều này chứng tỏ sự có mặt của B ở về trái là **hoàn toàn dư thừa!** Ta thay $AB \rightarrow C$ bằng $A \rightarrow C$.

- Do $A \rightarrow C$ đã có sẵn trong tập, nên sau khi rút gọn, tập phụ thuộc hàm trở thành:

$$F_2 = \{A \rightarrow B, \quad A \rightarrow C, \quad B \rightarrow C\}$$

Bước 3: Loại bỏ phụ thuộc hàm dư thừa Xét lần lượt từng phụ thuộc hàm trong F_2 . Với mỗi $f : X \rightarrow Y$, ta xét tập $G = F_2 \setminus \{f\}$ và tính X_G^+ :

- Xét $f_1 : A \rightarrow B$: Tạm bỏ f_1 , xét $G_1 = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$. Tính $\{A\}_{G_1}^+ = \{A, C\} \not\ni B \implies A \rightarrow B$ **không dư thừa** (Bắt buộc giữ lại).
- Xét $f_2 : A \rightarrow C$: Tạm bỏ f_2 , xét $G_2 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$. Tính $\{A\}_{G_2}^+$:

$$\{A\}^{(0)} = \{A\} \xrightarrow{A \rightarrow B} \{A, B\} \xrightarrow{B \rightarrow C} \{A, B, C\} \ni C$$

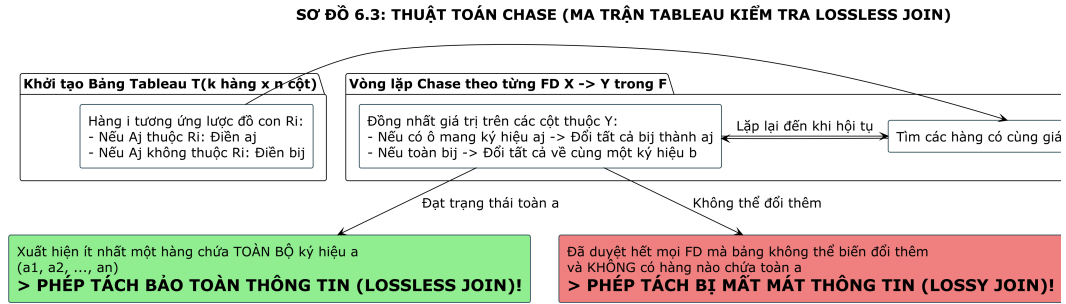
Vì $\{A\}_{G_2}^+$ chứa C, nên $A \rightarrow C$ hoàn toàn suy dẫn được qua tính chất bắc cầu của $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C$. Do đó, $A \rightarrow C$ là **phụ thuộc hàm dư thừa** và bị **LOẠI BỎ!**
Cập nhật: $F_3 = \{A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C\}$.

- Xét $f_3 : B \rightarrow C$: Tạm bỏ f_3 , xét $G_3 = \{A \rightarrow B\}$. Tính $\{B\}_{G_3}^+ = \{B\} \not\ni C \implies B \rightarrow C$ **không dư thừa** (Bắt buộc giữ lại).

Kết luận: Sau 3 bước loại bỏ triệt để, phủ tối thiểu duy nhất là:

$$\mathbf{F}_{min} = \{A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C\}$$

6.3.2 Thuật toán Ma trận Tableau (Chase Algorithm) kiểm tra Không mất mát thông tin



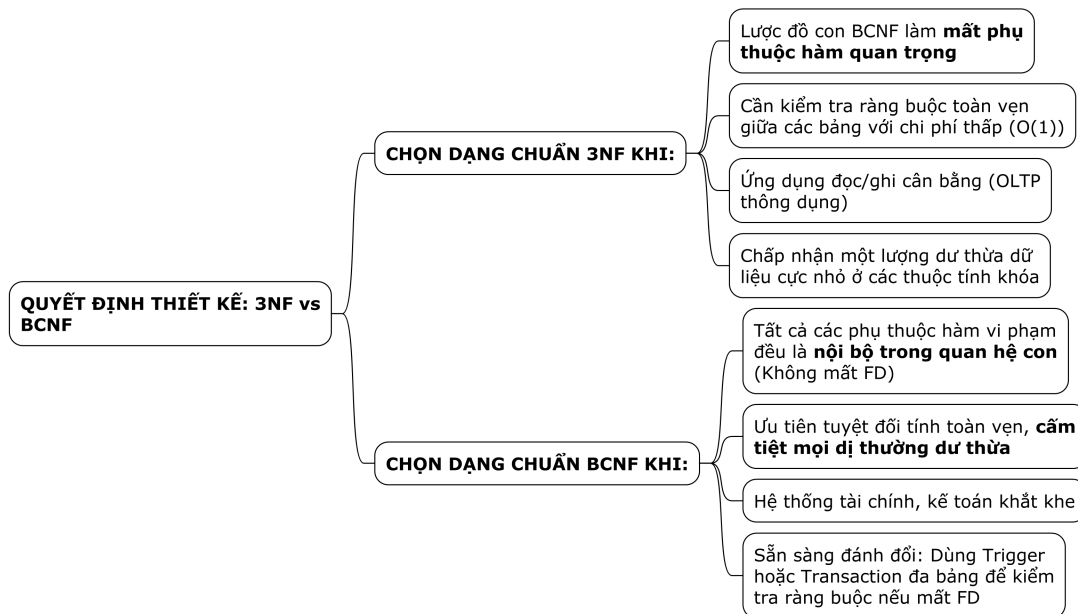
Hình 6.3: Quy trình Đồng nhất Ma trận Tableau trong Thuật toán Chase

Cho lược đồ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ được phân rã thành k lược đồ con $\rho = \{R_1, R_2, \dots, R_k\}$ và tập phụ thuộc hàm F . Thuật toán Chase kiểm tra xem phép tách ρ có đảm bảo **Không mất mát thông tin (Lossless Join)** hay không:

Algorithm 7: Thuật toán Ma trận Tableau (Chase Test)

Input: $R(A_1, \dots, A_n)$, $\rho = \{R_1, \dots, R_k\}$ và F
Output: Kết luận phép phân rã Lossless hay Lossy

- 1 Khởi tạo bảng Tableau T kích thước $k \times n$;
- 2 **for** $i = 1$ **to** k **do**
- 3 **for** $j = 1$ **to** n **do**
- 4 **if** $A_j \in R_i$ **then**
- 5 $T[i, j] = a_j$;
- 6 **else**
- 7 $T[i, j] = b_{ij}$;
- 8 **end**
- 9 **end**
- 10 **end**
- 11 **repeat**
- 12 **foreach** $Phụ\ thuộc\ hàm\ X \rightarrow Y \in F$ **do**
- 13 Tìm các hàng trong T có cùng giá trị trên tất cả các cột thuộc X ;
- 14 Đồng nhất giá trị trên các cột thuộc Y của các hàng này:
 - Nếu trong các ô có ký hiệu a_j , đổi tất cả các ô còn lại thành a_j .
 - Nếu tất cả đều là ký hiệu b , đổi tất cả thành ký hiệu b_{min} của một hàng nào đó.
- 15 **end**
- 16 **until** Không còn ô nào trong bảng T có thể thay đổi;
- 17 **if** Tồn tại ít nhất một hàng trong T chứa toàn bộ ký hiệu a ($a_1, a_2, \dots, a_n$) **then**
- 18 **return** Phép phân rã **KHÔNG MẤT MẤT THÔNG TIN (Lossless Join)**;
- 19 **else**
- 20 **return** Phép phân rã **BỊ MẤT MẤT THÔNG TIN (Lossy Join)**;
- 21 **end**



Hình 6.4: Cây Ra Quyết định Đánh đổi Kiến trúc CSDL: Khi nào chọn 3NF và BCNF

6.4 Sự đánh đổi Thiết kế: 3NF vs BCNF

Định lý 6.3 (Bảo toàn thuộc tính của 3NF). Với mọi lược đồ quan hệ $R(U)$ và tập phụ thuộc hàm F , luôn luôn tồn tại một phép phân rã $\rho = \{R_1, \dots, R_k\}$ thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện:

1. Đạt Dạng chuẩn 3 (3NF).
2. Không mất mát thông tin (Lossless Join).
3. Bảo toàn Phụ thuộc hàm (Dependency Preservation).

Ngược lại, với Dạng chuẩn BCNF, định lý trên **không còn đúng**. Có những lược đồ khi ép buộc đưa về BCNF sẽ bắt buộc phải đánh đổi việc mất đi các phụ thuộc hàm ngữ nghĩa quan trọng!

Dúc kết Kiến trúc CSDL: Ma trận Ra Quyết định Thiết kế: 3NF vs BCNF

Tiêu chí Đánh giá	Dạng chuẩn 3NF	Dạng chuẩn BCNF
Dị thường dữ liệu	Vẫn còn một lượng rất nhỏ dị thường trên các thuộc tính khóa.	Triệt tiêu 100% dị thường do phụ thuộc hàm gây ra.
Bảo toàn phụ thuộc hàm	Đảm bảo 100% luôn tồn tại thuật toán phân rã bảo toàn FD.	Không đảm bảo. Có thể mất FD liên quan hệ.
Chi phí kiểm tra ràng buộc	Cực thấp: Chỉ cần kiểm tra ràng buộc nội tại trong từng bảng ($O(1)$).	Rất cao: Khi mất FD, phải dùng Trigger hoặc phép kết nối nhiều bảng tốn kém.
Khuyến nghị thực tế	Lựa chọn chuẩn mực cho hầu hết các hệ thống OLTP doanh nghiệp.	Dành cho các phân hệ tài chính đặc biệt khắt khe về tính toàn vẹn.

6.5 Mở rộng Nâng cao: Phụ thuộc Đa trị (MVD) & Dạng chuẩn 4 (4NF)

Các dạng chuẩn từ 1NF đến BCNF được xây dựng hoàn toàn dựa trên khái niệm **Phụ thuộc hàm (Functional Dependency - FD)**, trong đó một giá trị của vế trái X chỉ xác định duy nhất một giá trị của vế phải Y ($1 \rightarrow 1$).

Tuy nhiên, trong các bài toán thực tế, một thực thể thường có thể liên kết với **nhiều giá trị độc lập** ($1 \rightarrow \text{nhiều}$). Khi cố gắng gộp các mối quan hệ một-nhiều độc lập này vào chung một bảng quan hệ, bảng dù có thể đã **đạt chuẩn BCNF** nhưng vẫn sẽ phải gánh chịu hiện tượng **Bùng nổ dữ liệu tổ hợp (Cartesian Explosion)** và các dị thường dữ liệu nghiêm trọng. Để giải quyết triệt để vấn đề này, Ronald Fagin (1977) đã đặt nền móng lý thuyết cho **Phụ thuộc Đa trị (Multivalued Dependency - MVD)** và **Dạng chuẩn 4 (4NF)**.

Định nghĩa 6.3 (Phụ thuộc Đa trị - Multivalued Dependency (MVD)). Cho lược đồ quan hệ $R(U)$ và hai tập thuộc tính con $X, Y \subseteq U$. Đặt $Z = U \setminus (X \cup Y)$ là tập các thuộc tính còn lại. Ta nói rằng X **đa xác định** Y , ký hiệu:

$$X \twoheadrightarrow Y$$

nếu và chỉ nếu với bất kỳ trạng thái quan hệ hợp lệ $r(R)$, khi hai bộ dữ liệu $t_1, t_2 \in r$ có cùng giá trị trên X ($t_1[X] = t_2[X]$), thì luôn luôn tồn tại hai bộ $t_3, t_4 \in r$ sao cho:

$$\begin{aligned} t_3[X] &= t_1[X], & t_3[Y] &= t_1[Y], & t_3[Z] &= t_2[Z] \\ t_4[X] &= t_1[X], & t_4[Y] &= t_2[Y], & t_4[Z] &= t_1[Z] \end{aligned}$$

Bản chất ngữ nghĩa: Tập các giá trị của Y đi kèm với mỗi giá trị của X hoàn toàn **độc lập** với tập giá trị của các thuộc tính Z . Trong mọi lược đồ quan hệ, MVD luôn tồn tại theo từng cặp đối ngẫu: $X \twoheadrightarrow Y \iff X \twoheadrightarrow Z$.

Cảnh báo sự phạm & Bẫy tư duy: Bẫy Dị thường Tổ hợp do MVD: Đạt BCNF nhưng vẫn Dư thừa Dữ liệu

Xét quan hệ phân công học thuật $R(\text{MaGV}, \text{MonDay}, \text{SoThich})$:

- Mỗi giảng viên có thể phụ trách giảng dạy nhiều môn học độc lập.
- Mỗi giảng viên có nhiều sở thích cá nhân độc lập.
- Môn dạy và sở thích hoàn toàn không có mối liên hệ ngữ nghĩa nào với nhau.

Giả sử giảng viên mang mã GV01 phụ trách 2 môn học: $\{CSDL, CTDL\}$ và có 2 sở thích cá nhân: $\{Bơi lội, Cờ vua\}$. Do quan hệ R phải thỏa mãn hai phụ thuộc đa trị độc lập $\text{MaGV} \twoheadrightarrow \text{MonDay}$ và $\text{MaGV} \twoheadrightarrow \text{SoThich}$, bảng dữ liệu buộc phải lưu trữ toàn bộ tích Đề-các của hai tập giá trị này:

MaGV	MonDay	SoThich
GV01	CSDL	Bơi lội
GV01	CSDL	Cờ vua
GV01	CTDL	Bơi lội
GV01	CTDL	Cờ vua

Nghịch lý từ góc độ Chuẩn hóa BCNF:

- Khóa chính duy nhất của R là toàn bộ bộ ba $(\text{MaGV}, \text{MonDay}, \text{SoThich})$.
- Vì trong R không tồn tại bất kỳ phụ thuộc hàm không tầm thường nào, nên theo định nghĩa, R đã thỏa mãn **Dạng chuẩn BCNF**!

- **Dị thường thao tác nghiêm trọng:** Nếu một giảng viên dạy m môn và có n sở thích, bảng phải lưu trữ $m \times n$ dòng. Khi giảng viên có thêm sở thích thứ 3, hệ thống buộc phải INSERT thêm $m = 2$ dòng mới. Nếu hủy bỏ 1 môn học, phải DELETE dòng loạt $n = 2$ dòng tương ứng!

Định nghĩa 6.4 (Dạng chuẩn 4 - Fourth Normal Form (4NF)). Một lược đồ quan hệ R đạt **Dạng chuẩn 4 (4NF)** nếu:

1. R đã thỏa mãn Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF).
2. Với mọi phụ thuộc đa trị **không tầm thường** $X \twoheadrightarrow Y$ (tức $Y \not\subseteq X$ và $X \cup Y \neq R$), thì X bắt buộc phải là một **Siêu khóa (Superkey)** của R .

Dúc kết Kiến trúc CSDL: Chiến lược Phân rã Đạt 4NF & Định lý Fagin

1. Phân rã chuẩn mực triệt tiêu bùng nổ tổ hợp: Để chuẩn hóa lược đồ $R(\text{MaGV}, \text{MonDay}, \text{SoThich})$ vi phạm 4NF (do $\text{MaGV} \twoheadrightarrow \text{MonDay}$ nhưng MaGV không phải là siêu khóa), ta phân rã R thành hai quan hệ độc lập:

$$R_1(\underline{\text{MaGV}}, \underline{\text{MonDay}}) \quad \text{và} \quad R_2(\underline{\text{MaGV}}, \underline{\text{SoThich}})$$

- Bảng R_1 chỉ lưu $m = 2$ dòng, bảng R_2 chỉ lưu $n = 2$ dòng.
- Tổng số dòng giảm từ $m \times n = 4$ dòng xuống chỉ còn $m + n = 4$ dòng (nếu $m = 10, n = 10$, số dòng giảm từ 100 xuống 20, tiết kiệm 80% không gian lưu trữ và xóa bỏ 100% dị thường lặp lại).
- Cả R_1 và R_2 đều chỉ chứa MVD tầm thường, do đó cả hai đều **đạt chuẩn 4NF**.

2. Định lý Fagin (1977) về Kết nối Không mất mát cho MVD: Phép phân rã lược đồ $R(X, Y, Z)$ thành $\rho = \{R_1(X, Y), R_2(X, Z)\}$ là **Không mất mát thông tin (Lossless Join)** khi và chỉ khi phụ thuộc đa trị $X \twoheadrightarrow Y$ (hoặc tương đương $X \twoheadrightarrow Z$) được thỏa mãn trên R :

$$R = R_1 \bowtie R_2 \iff X \twoheadrightarrow Y$$

3. Toàn cảnh Phân cấp Dạng chuẩn Quốc tế: Thang bậc chuẩn hóa kinh điển trong Khoa học Dữ liệu Quốc tế:

$$1\text{NF} \subset 2\text{NF} \subset 3\text{NF} \subset \text{BCNF} \subset 4\text{NF} \subset 5\text{NF} (\text{PJNF}) \subset 6\text{NF}$$

Trong đó, Dạng chuẩn 4 (4NF) đóng vai trò là chốt chặn quan trọng nhất để triệt tiêu các bùng nổ tổ hợp của những mối quan hệ độc lập đa trị.

Bài tập củng cố Mô-đun 6

1. **Lý thuyết phản biện:** Sử dụng Hệ tiên đề Armstrong để chứng minh rằng: Nếu $X \rightarrow Y$ và $WY \rightarrow Z$ thì $WX \rightarrow Z$.
2. **Bài tập tính toán toàn diện:** Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E)$ và tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{A \rightarrow BC, \quad CD \rightarrow E, \quad B \rightarrow D, \quad E \rightarrow A\}$$

- a) Tính bao đóng $\{A\}_F^+$ và $\{B, C\}_F^+$.
- b) Tìm Phủ tối thiểu F_{min} của F .

- c) Sử dụng thuật toán Ma trận Tableau (Chase) để kiểm tra xem phép phân rã sau có bảo toàn thông tin hay không:

$$\rho = \{R_1(A, B, C), \quad R_2(C, D, E)\}$$

Lời giải chi tiết Bài tập Mô-đun 6

Câu a: Tính bao đóng

- Xét $X = \{A\}$:
 - $X^{(0)} = \{A\}$.
 - Do $A \rightarrow BC \implies X^{(1)} = \{A, B, C\}$.
 - Do $B \rightarrow D \implies X^{(2)} = \{A, B, C, D\}$.
 - Do $CD \rightarrow E \implies X^{(3)} = \{A, B, C, D, E\} = U$.
 - Vậy $\{A\}_F^+ = \{A, B, C, D, E\}$. (Do đó A là một siêu khóa!).
- Xét $X = \{B, C\}$:
 - $X^{(0)} = \{B, C\}$.
 - Do $B \rightarrow D \implies X^{(1)} = \{B, C, D\}$.
 - Do $CD \rightarrow E \implies X^{(2)} = \{B, C, D, E\}$.
 - Do $E \rightarrow A \implies X^{(3)} = \{A, B, C, D, E\} = U$.
 - Vậy $\{B, C\}_F^+ = \{A, B, C, D, E\}$.

Câu b: Tìm phủ tối thiểu F_{min}

1. *Bước 1: Rã về phải thành thuộc tính đơn lẻ:*

$$F_1 = \{A \rightarrow B, \quad A \rightarrow C, \quad CD \rightarrow E, \quad B \rightarrow D, \quad E \rightarrow A\}$$

2. *Bước 2: Loại bỏ thuộc tính dư thừa ở vế trái:* Chỉ có $CD \rightarrow E$ có vế trái nhiều hơn 1 thuộc tính.

- Kiểm tra xem C có dư thừa: Tính $\{D\}_{F_1}^+ = \{D\}$ (không chứa E).
- Kiểm tra xem D có dư thừa: Tính $\{C\}_{F_1}^+ = \{C\}$ (không chứa E).
- Do đó cả C và D đều không dư thừa. Vế trái giữ nguyên.

3. *Bước 3: Loại bỏ phụ thuộc hàm dư thừa:*

- Thử bỏ $A \rightarrow B$: Tính $\{A\}_{F_1 \setminus \{A \rightarrow B\}}^+$. Ta có $A \rightarrow C$, không suy ra được $B \implies$ Không dư thừa.
- Thử bỏ $A \rightarrow C$: $\{A\}^+$ qua các phụ thuộc còn lại: $A \rightarrow B \rightarrow D$, không suy ra được $C \implies$ Không dư thừa.
- Thử lần lượt các phụ thuộc còn lại, không phụ thuộc nào bị bao đóng bởi các phụ thuộc khác.

4. **Kết luận:** $F_{min} = \{A \rightarrow B, \quad A \rightarrow C, \quad CD \rightarrow E, \quad B \rightarrow D, \quad E \rightarrow A\}$.

Câu c: Kiểm tra phép tách bằng Ma trận Tableau Khởi tạo bảng Tableau cho $\rho = \{R_1(A, B, C), R_2(C, D, E)\}$:

Quan hệ	A	B	C	D	E
R_1	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
R_2	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5

Thực hiện các bước Chase:

- Xét $A \rightarrow BC$: Cột A có $a_1 \neq b_{21}$, không⁴⁰ áp dụng được.
- Xét $CD \rightarrow E$: Cột C cùng mang a_3 , nhưng cột D có $b_{14} \neq a_4$, không áp dụng được.